

INFORME TÉCNICO

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Periodo   | 2026-1                               |
| Actividad | 2. Estudios ambientales - Línea base |
| Fecha     | 2026/05/18                           |
| Código    | 1000007112                           |
| Nombre    | Helvert Felipe Acosta Guio           |

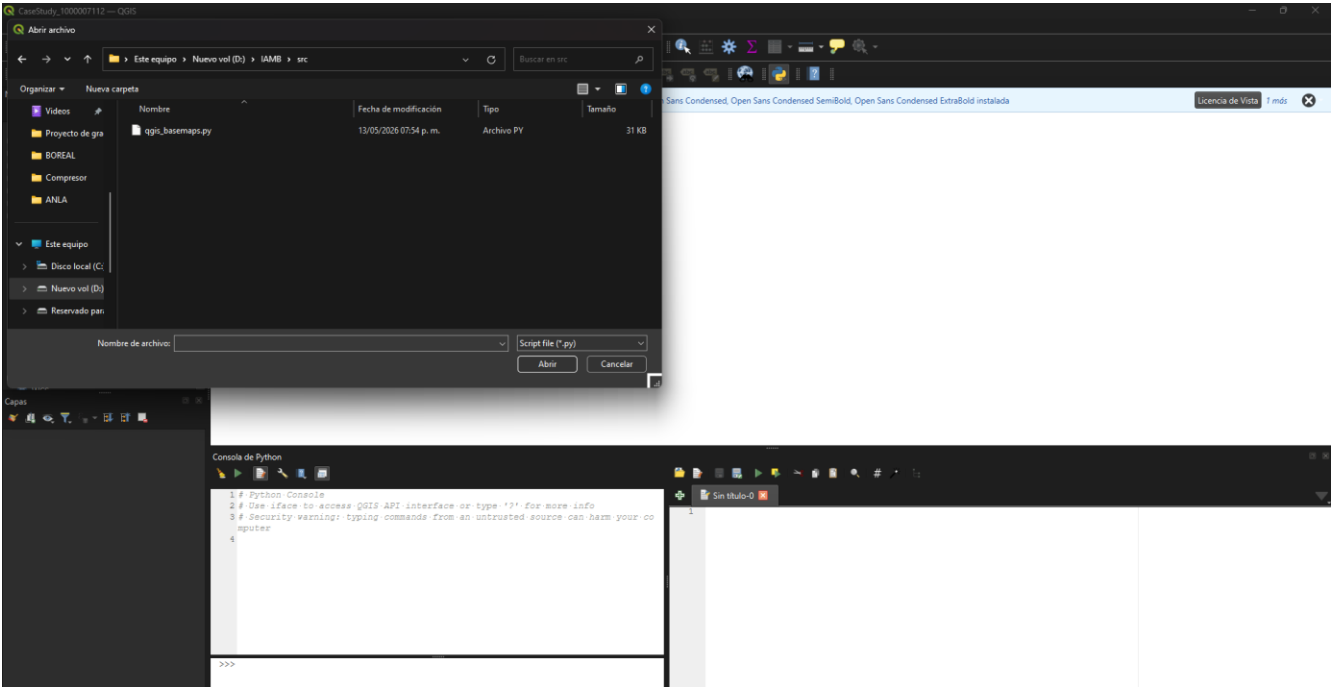
Contenido

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>2.1 Proyecto o caso de estudio</b>                                        | 1  |
| 2.1.1. Cargar mapas base al mapa de QGIS                                     | 1  |
| 2.1.2. Eliminar los campos del shapefile de la zona hidrográfica de Colombia | 2  |
| 2.1.3. Sectorización por áreas hidrográficas                                 | 2  |
| 2.1.4. Rotulado subzona hidrográfica de caso de estudio                      | 2  |
| 2.1.5. Filtrado subzona hidrográfica de caso de estudio                      | 3  |
| 2.1.6. Incorporación a capa ANLA: AreaProyecto                               | 3  |
| 2.1.7. Incorporación a capa ANLA: ArealInfluencia                            | 4  |
| 2.1.8. Determinación área total capa ArealInfluencia                         | 5  |
| <b>2.2 Medio Abiótico – Geología</b>                                         | 6  |
| <b>2.3 Medio Abiótico – Suelos</b>                                           | 12 |
| <b>2.4 Imagen satelital, DEM y Pendiente</b>                                 | 29 |
| Listado de anexos                                                            | 37 |
| Referencias bibliográficas                                                   | 37 |

2.1 Proyecto o caso de estudio

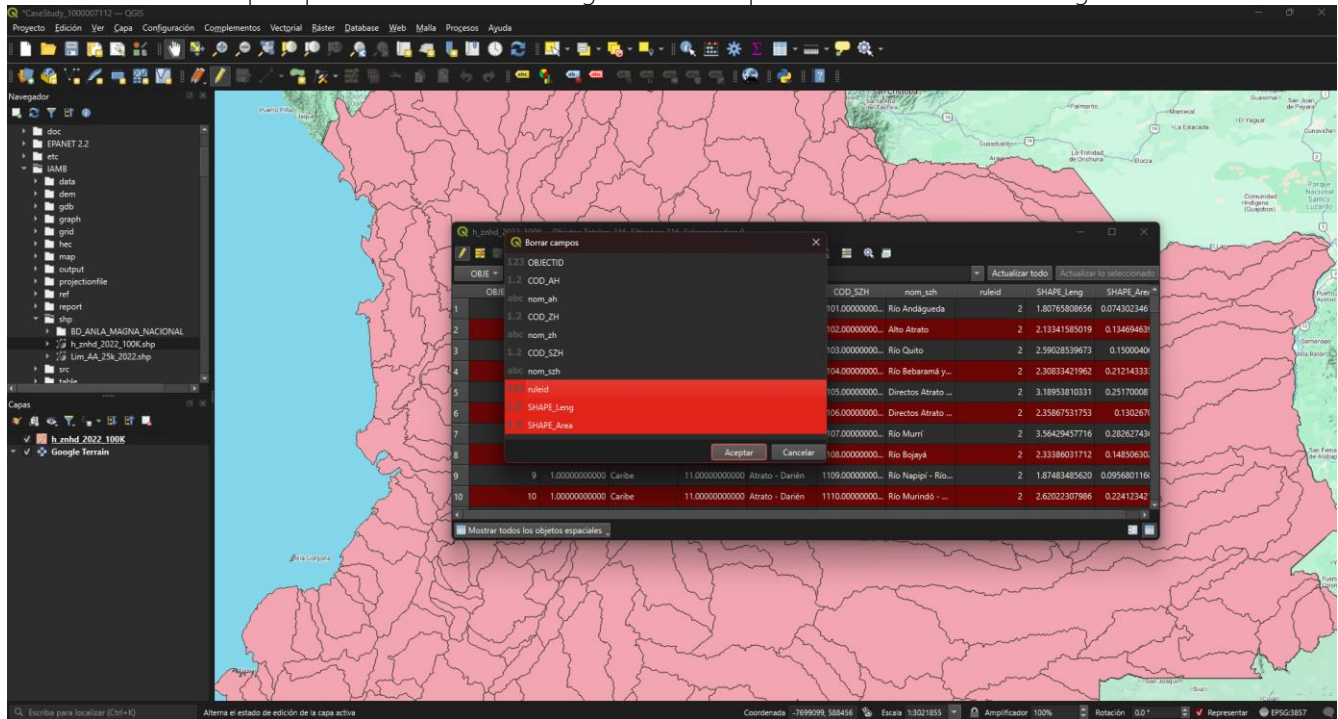
2.1.1. Cargar mapas base al mapa de QGIS

Se cargan los mapas base al mapa en QGIS.



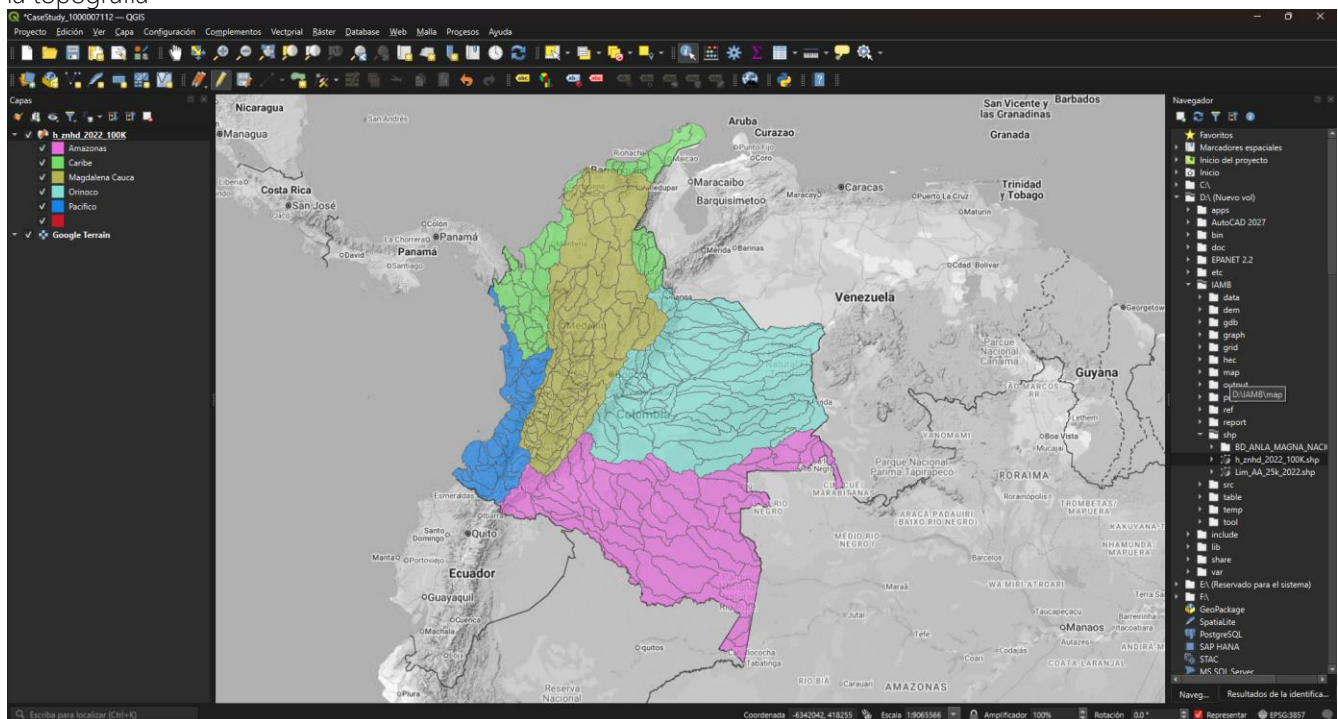
## 2.1.2. Eliminar los campos del shapefile de la zona hidrográfica de Colombia

Se eliminan los 3 campos que están en unidades angulares del shapefile de la zonificación hidrográfica de Colombia



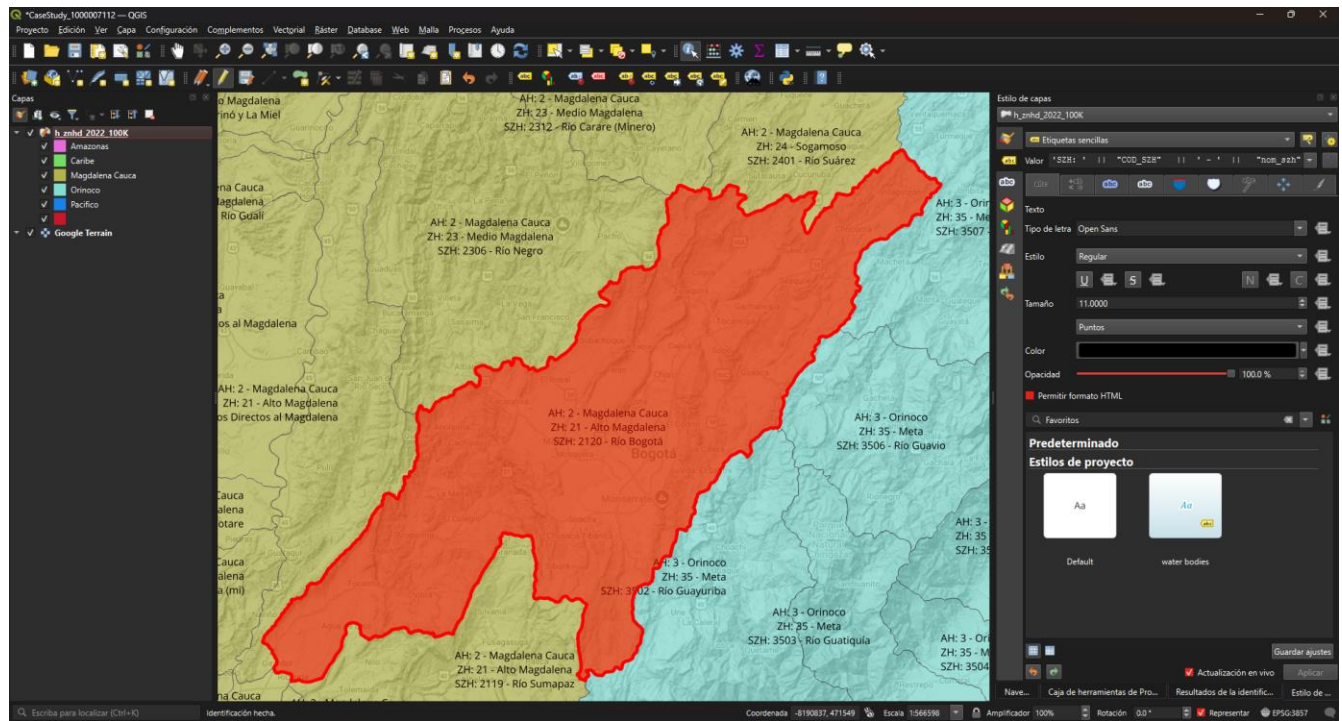
## 2.1.3. Sectorización por áreas hidrográficas

Se sectoriza el mapa por las áreas hidrográficas de Colombia, dándole una transparencia a la capa para poder visualizar la topografía



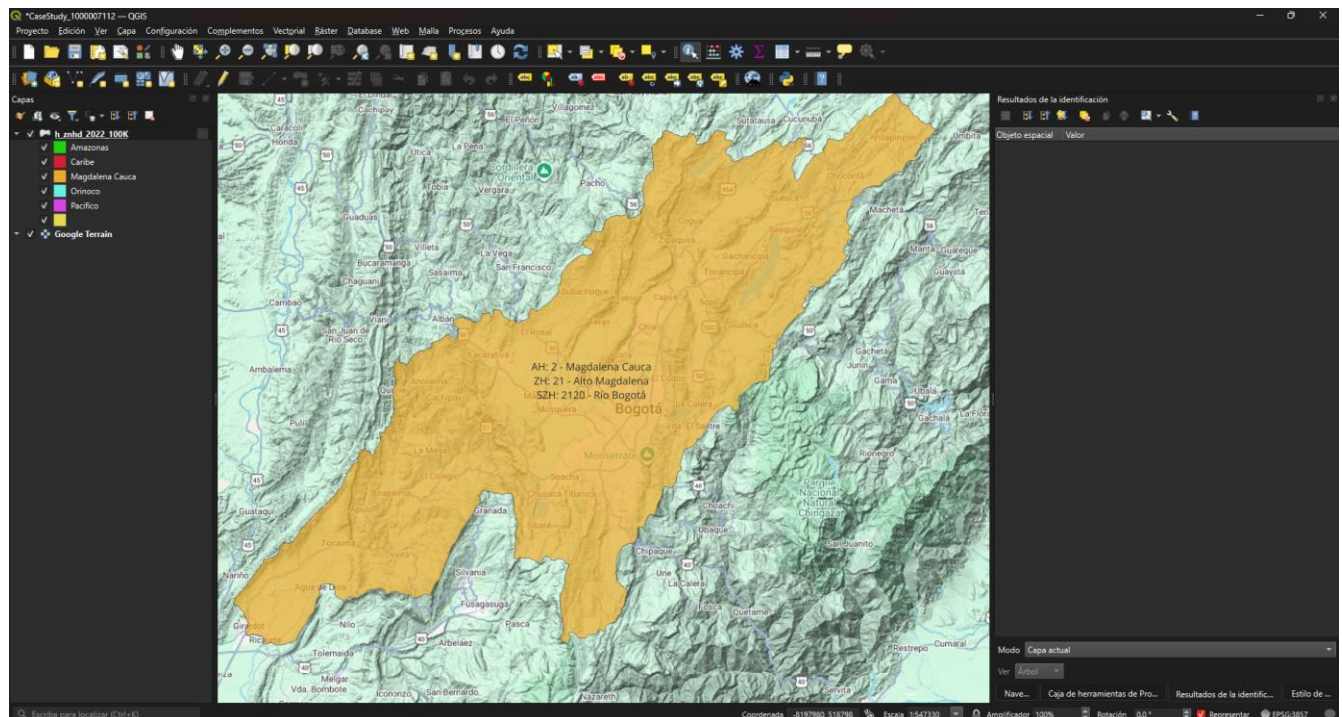
## 2.1.4. Rotulado subzona hidrográfica de caso de estudio

Se rotula la subzona hidrográfica que será el caso de estudio de acuerdo con el rotulado de la guía



### 2.1.5. Filtrado subzona hidrográfica de caso de estudio

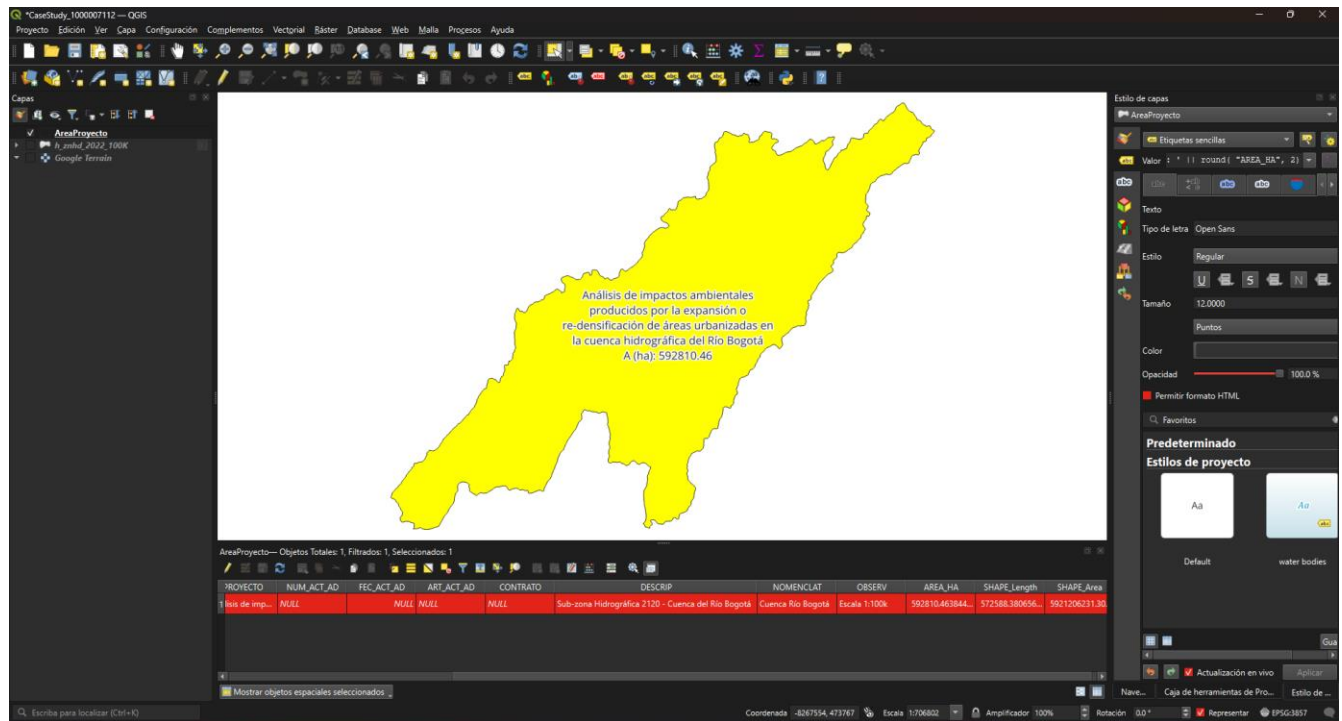
Se filtra la subzona hidrográfica que será el caso de estudio



### 2.1.6. Incorporación a capa ANLA: AreaProyecto

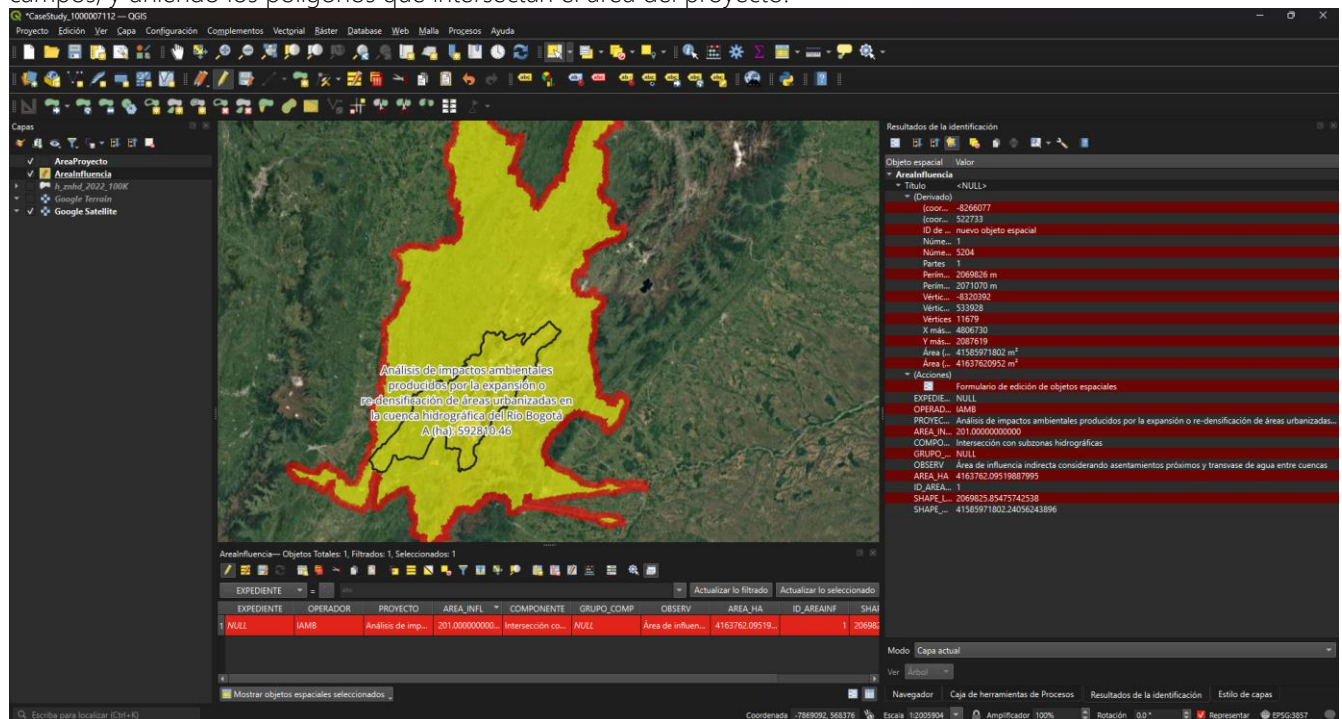


Se incorpora la zona de estudio a la capa de la ANLA "AreaProyecto" incluyendo los datos de los correspondientes campos.



## 2.1.7. Incorporación a capa ANLA: AreaInfluencia

Se incorpora la zona de estudio a la capa de la ANLA "AreaInfluencia" incluyendo los datos de los correspondientes campos, y uniendo los polígonos que intersectan el área del proyecto.

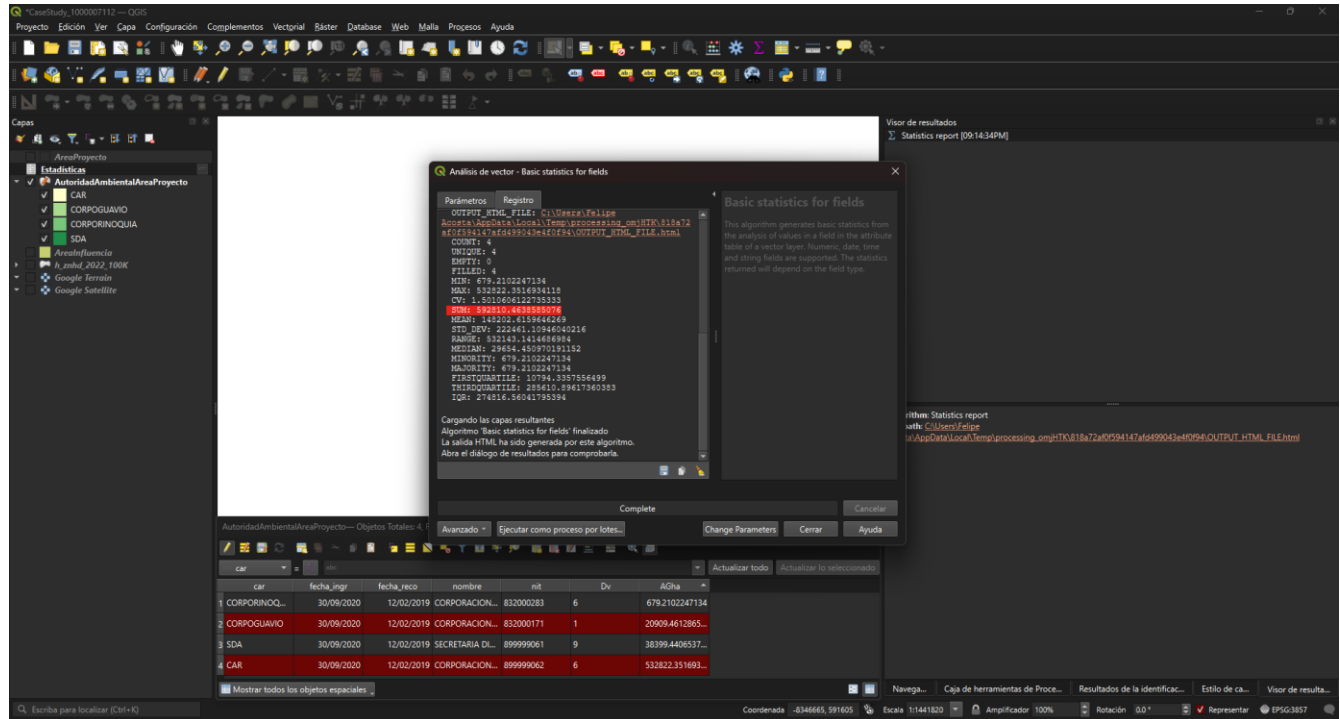


Notas:

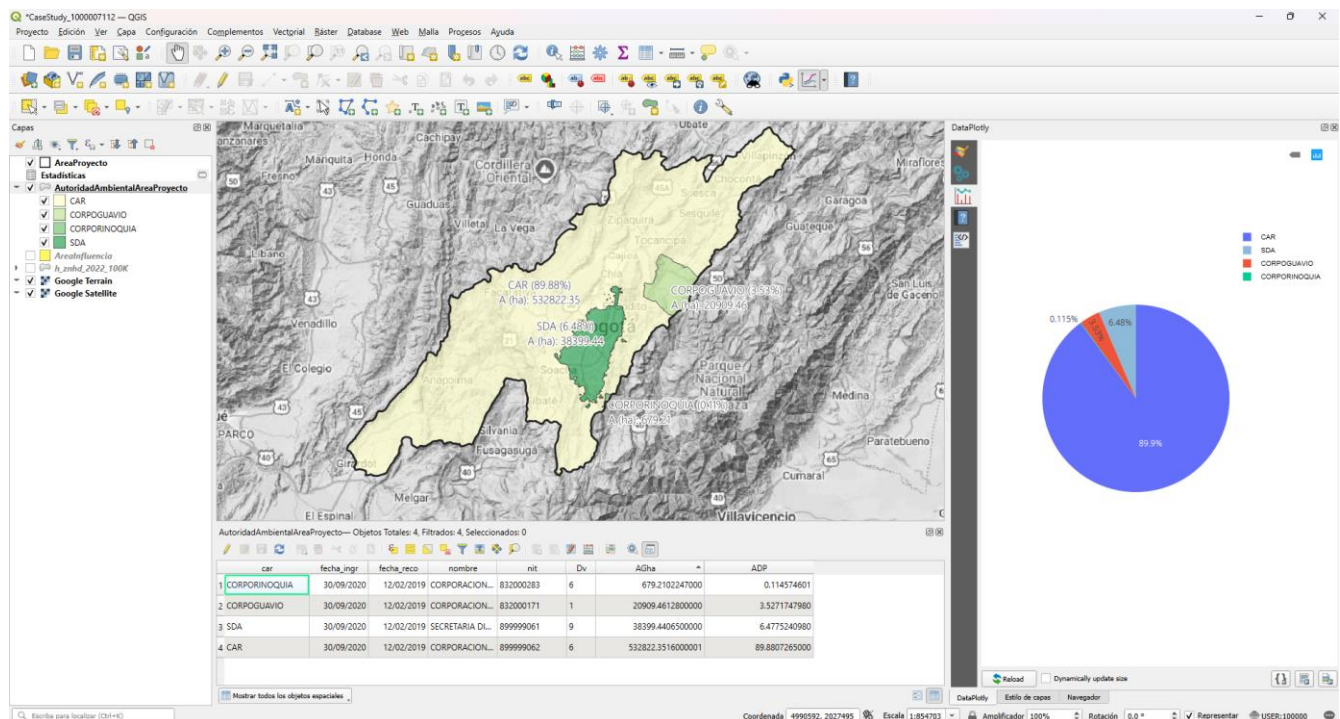


- El campo de AREA\_INFL no me dejaba desplegar las opciones, por tanto, se dejó el código del Medio Físico (201)
- Se agregó el polígono que se recomendó incorporar en clase, por eso da un área diferente a la que se calculó en clase

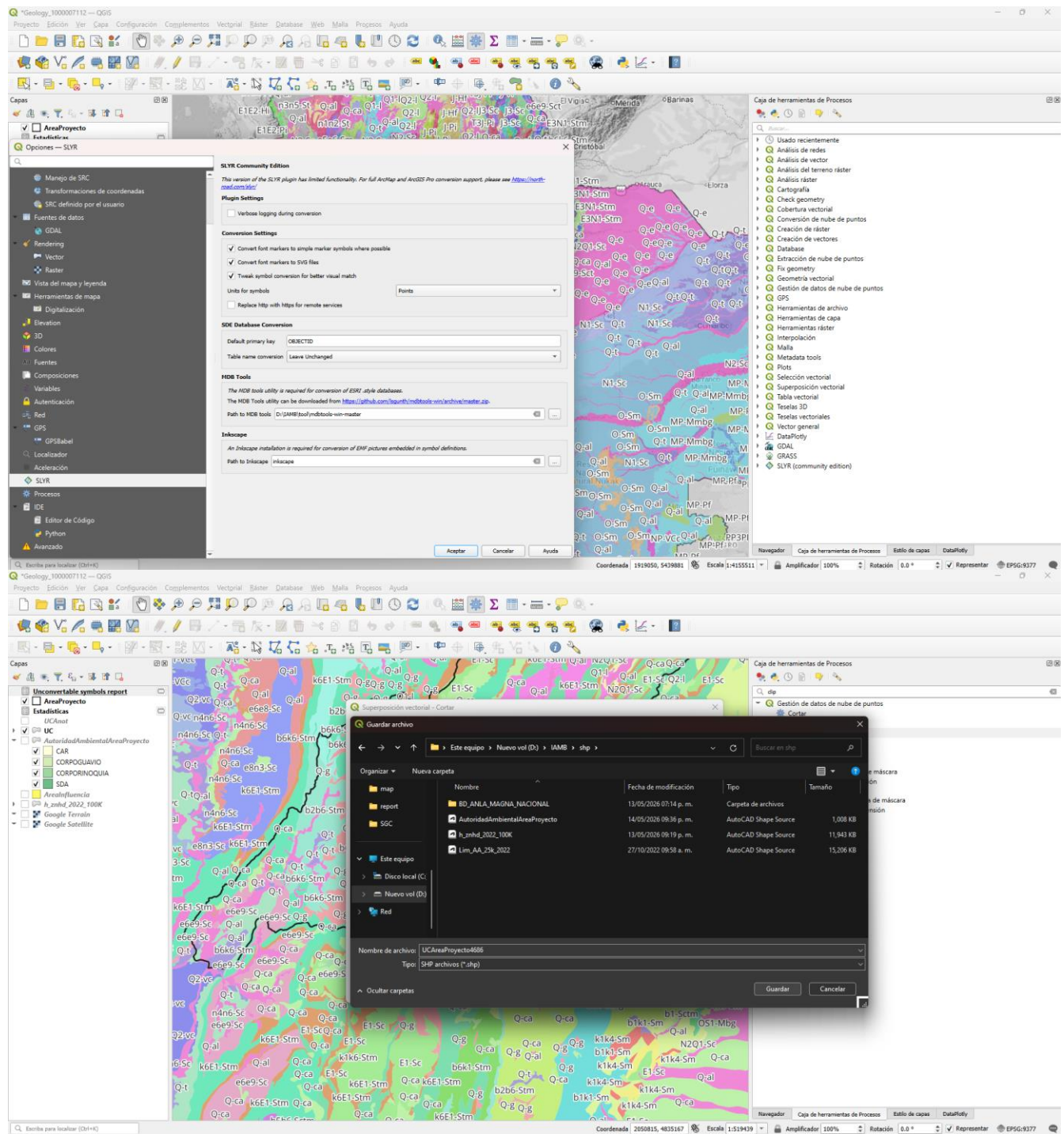
### 2.1.8. Determinación área total capa AreaInfluencia



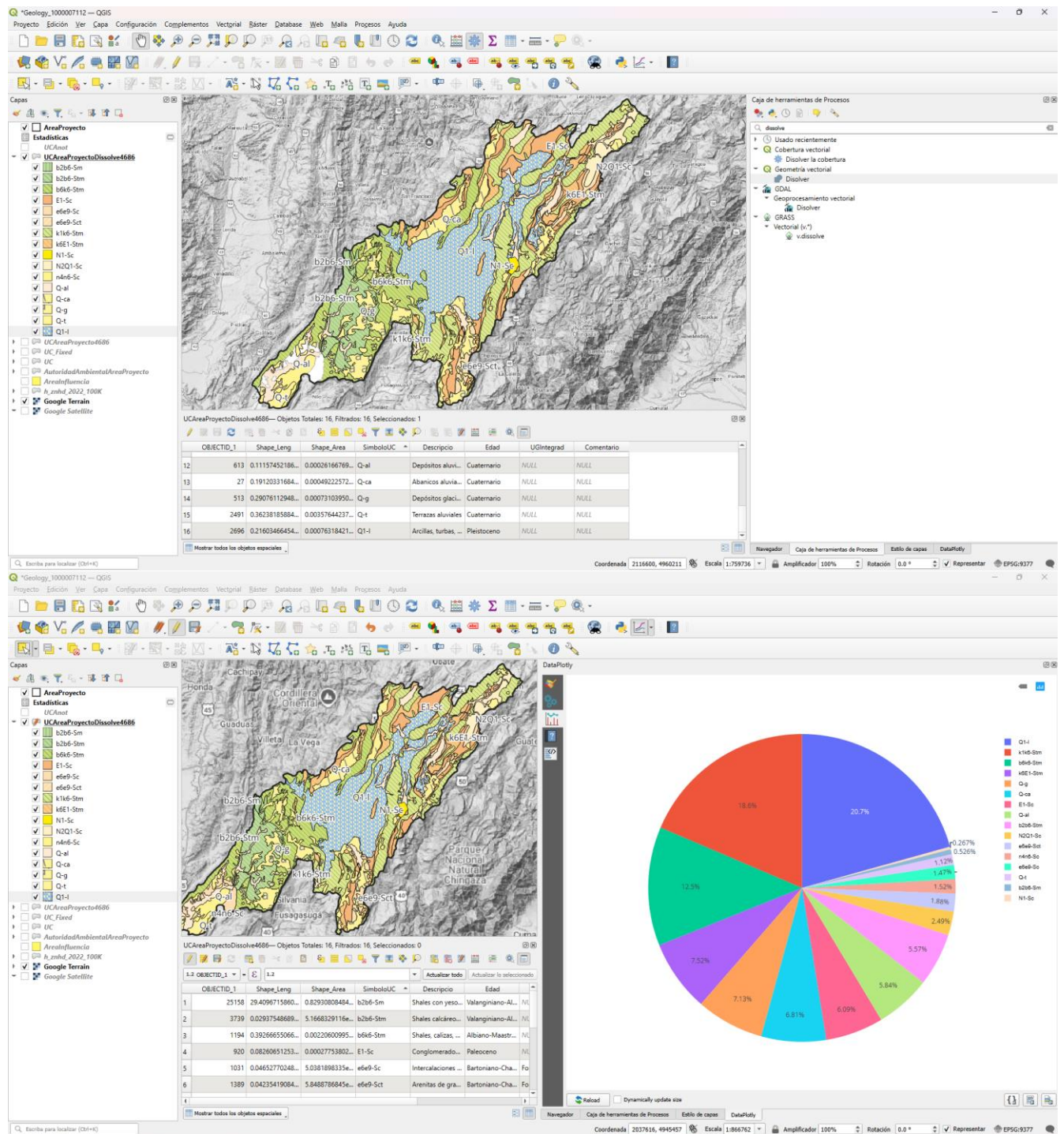
Debido a un error con Data Plotly, se cambia a la versión 3.4.4 de QGIS



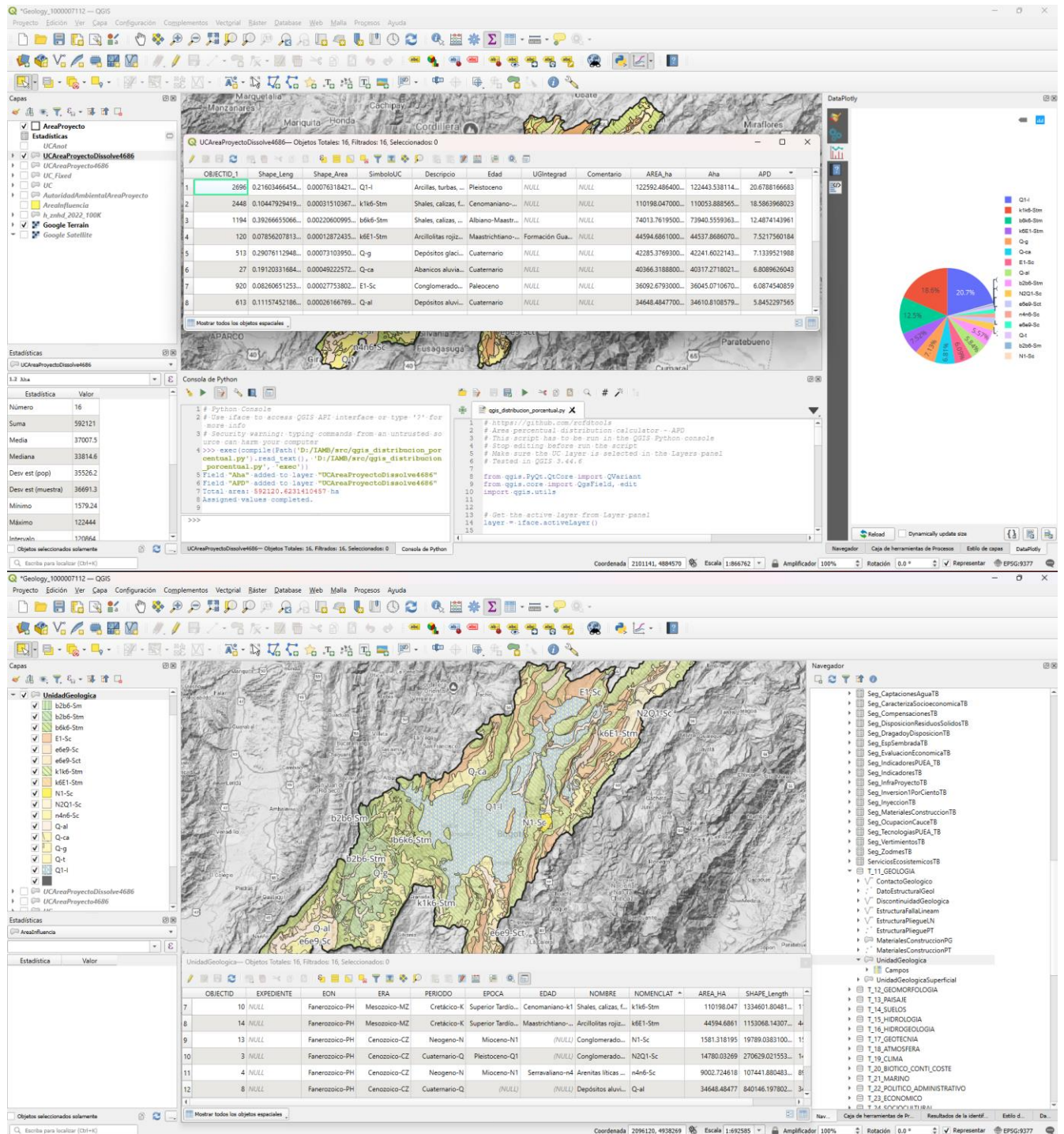
## 2.2 Medio Abiótico – Geología

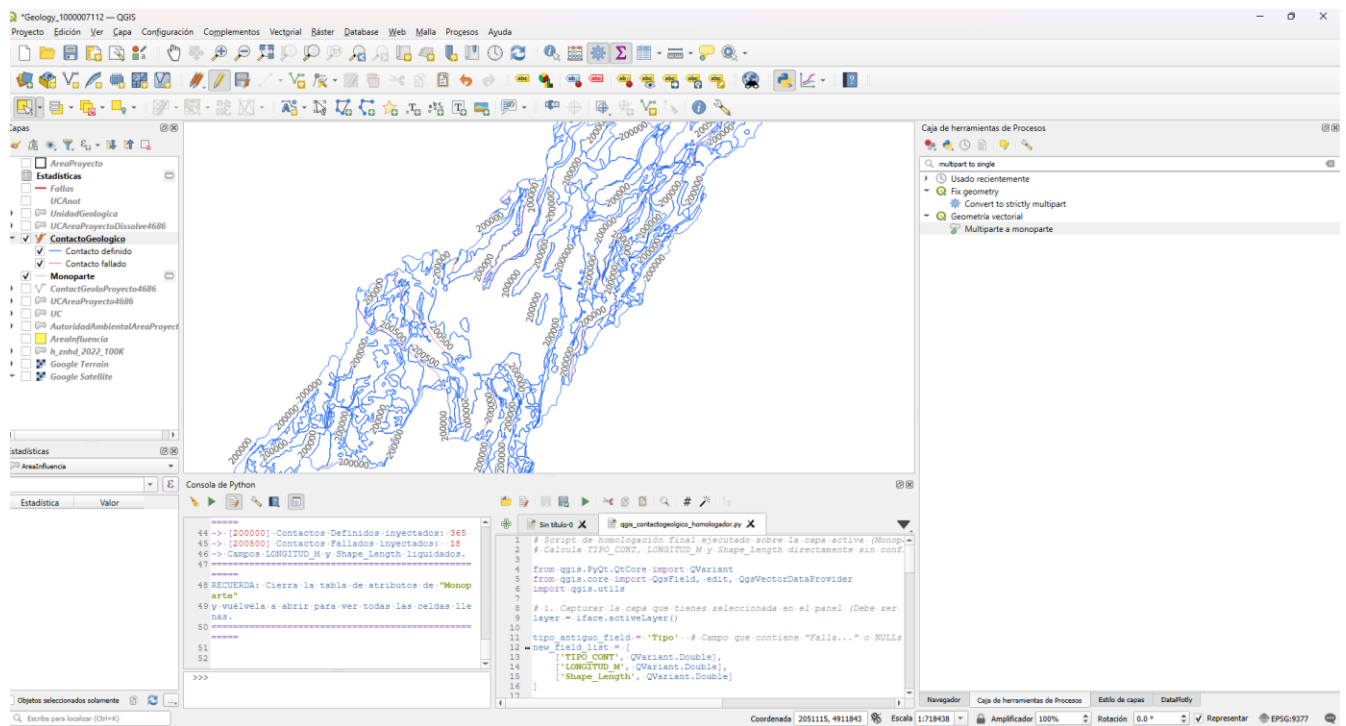
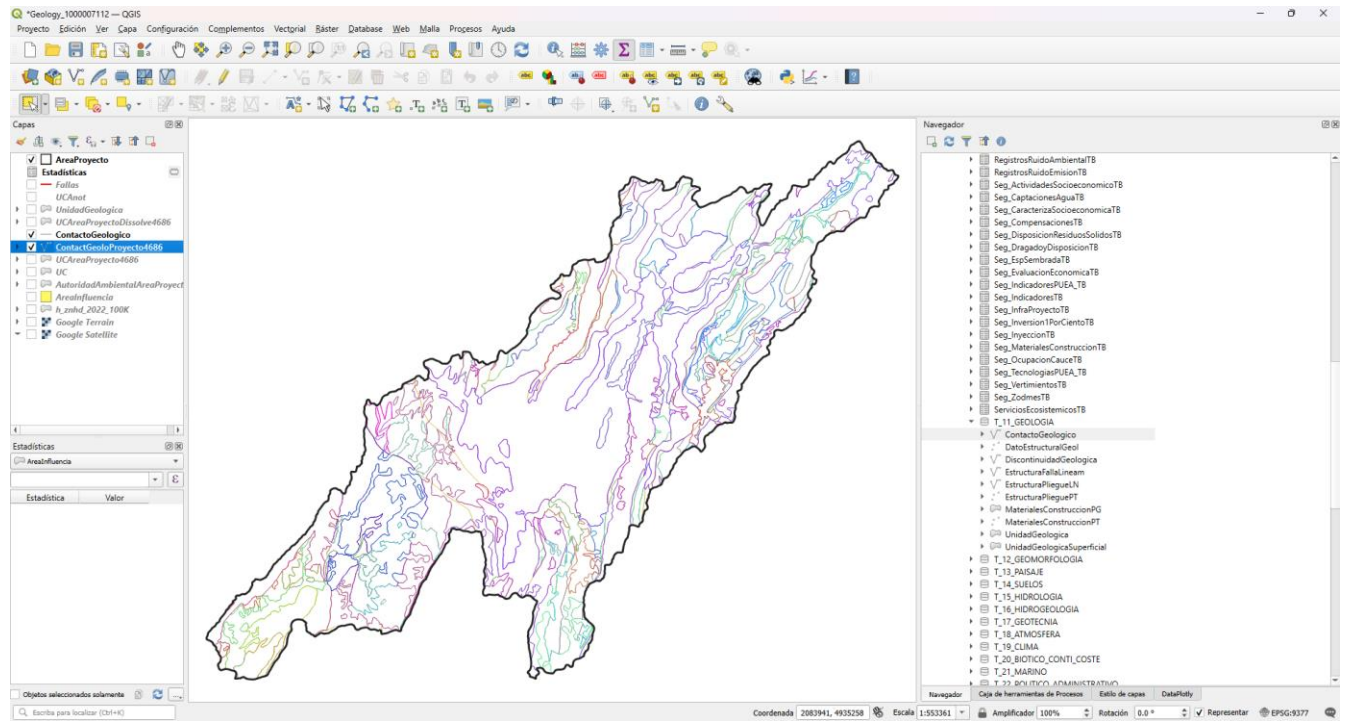




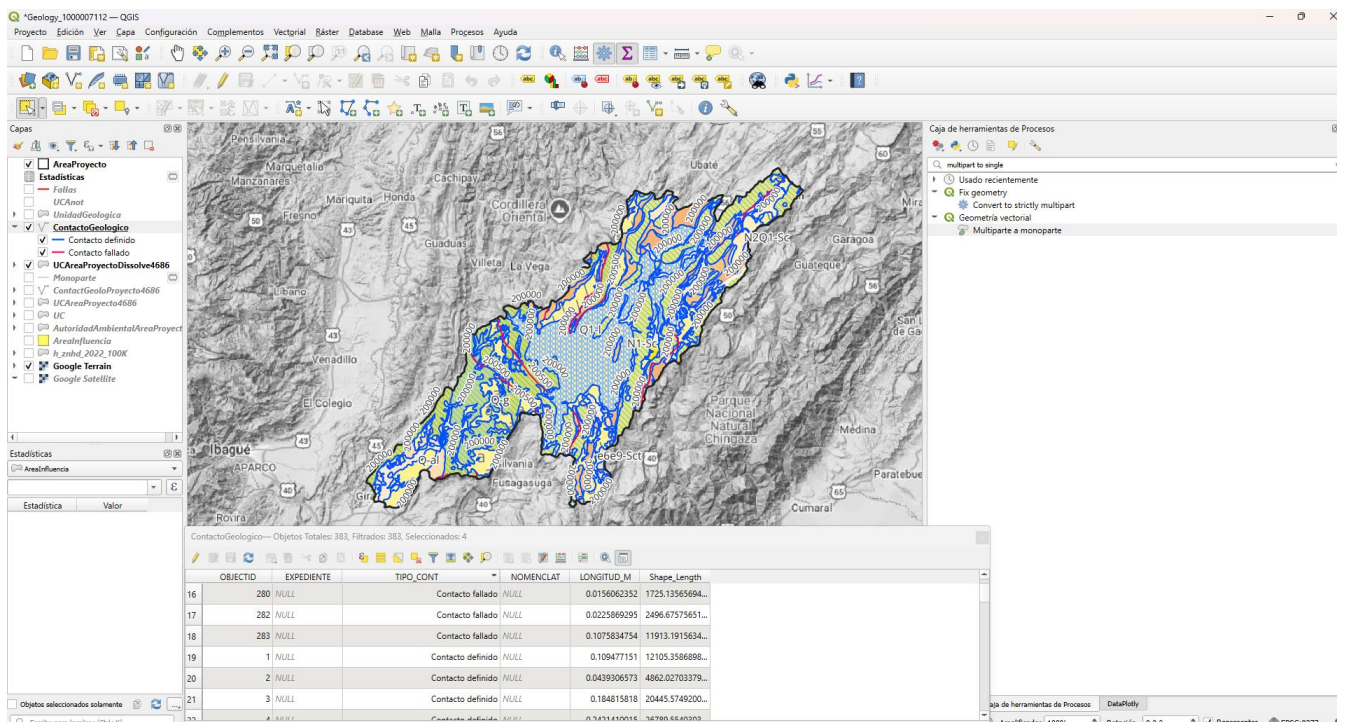
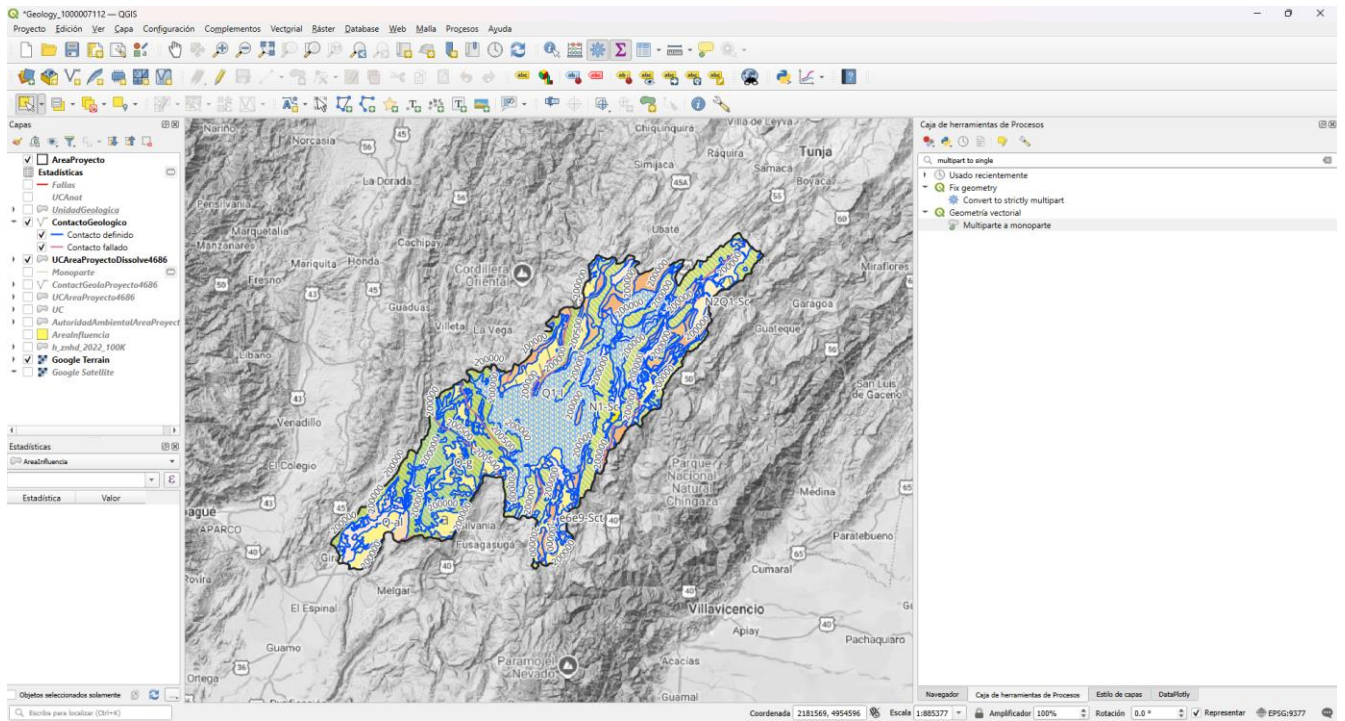


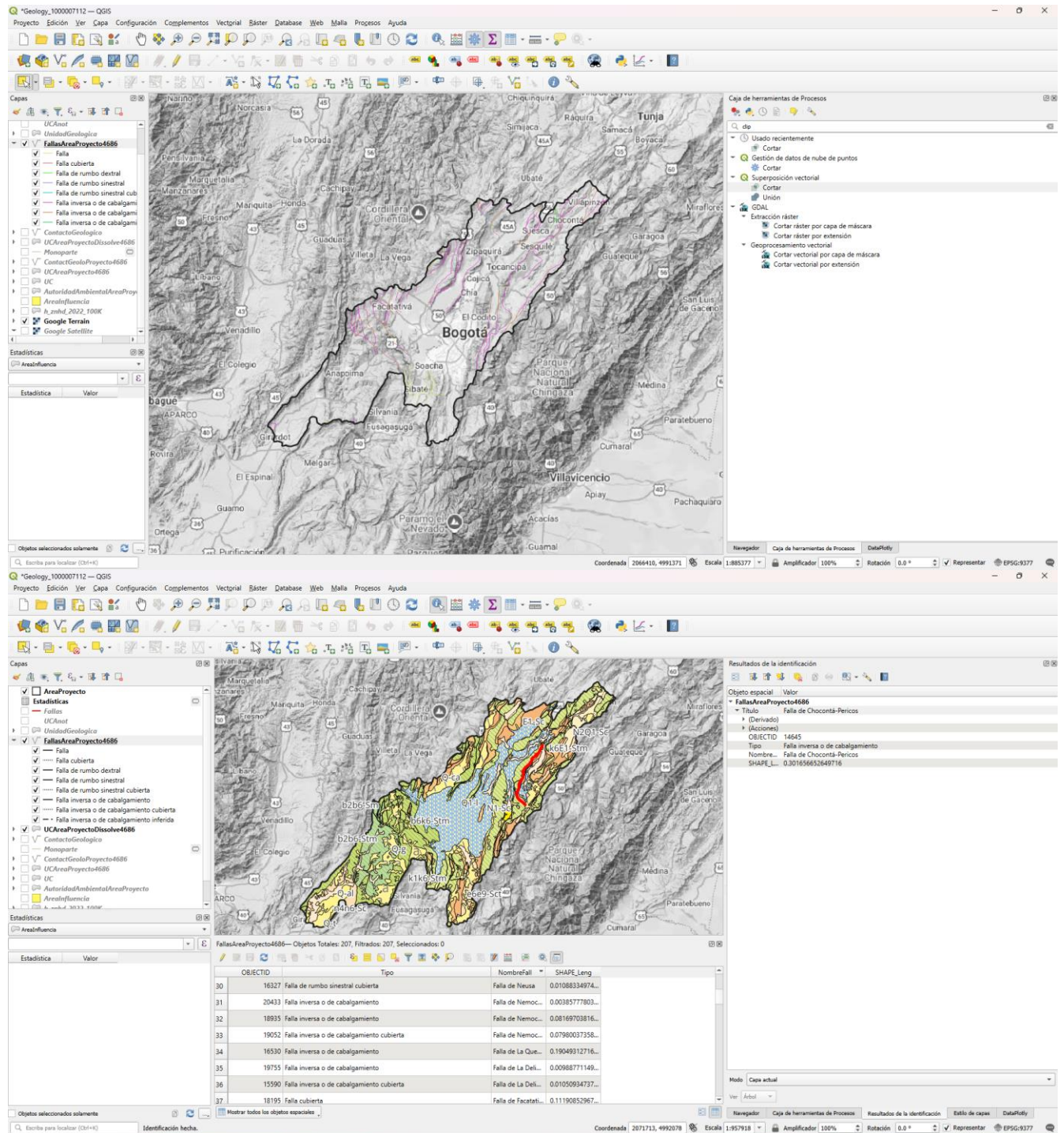






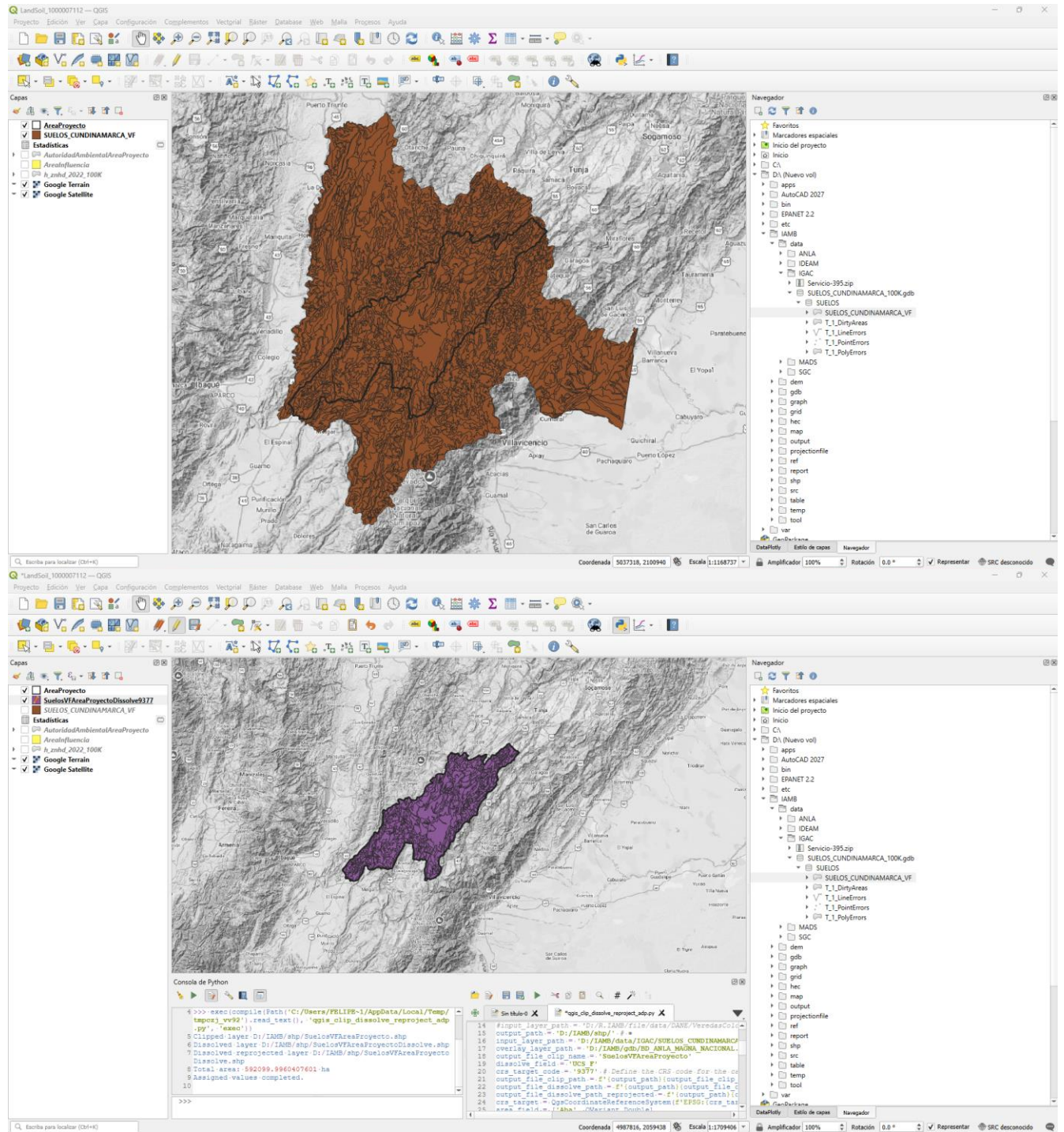


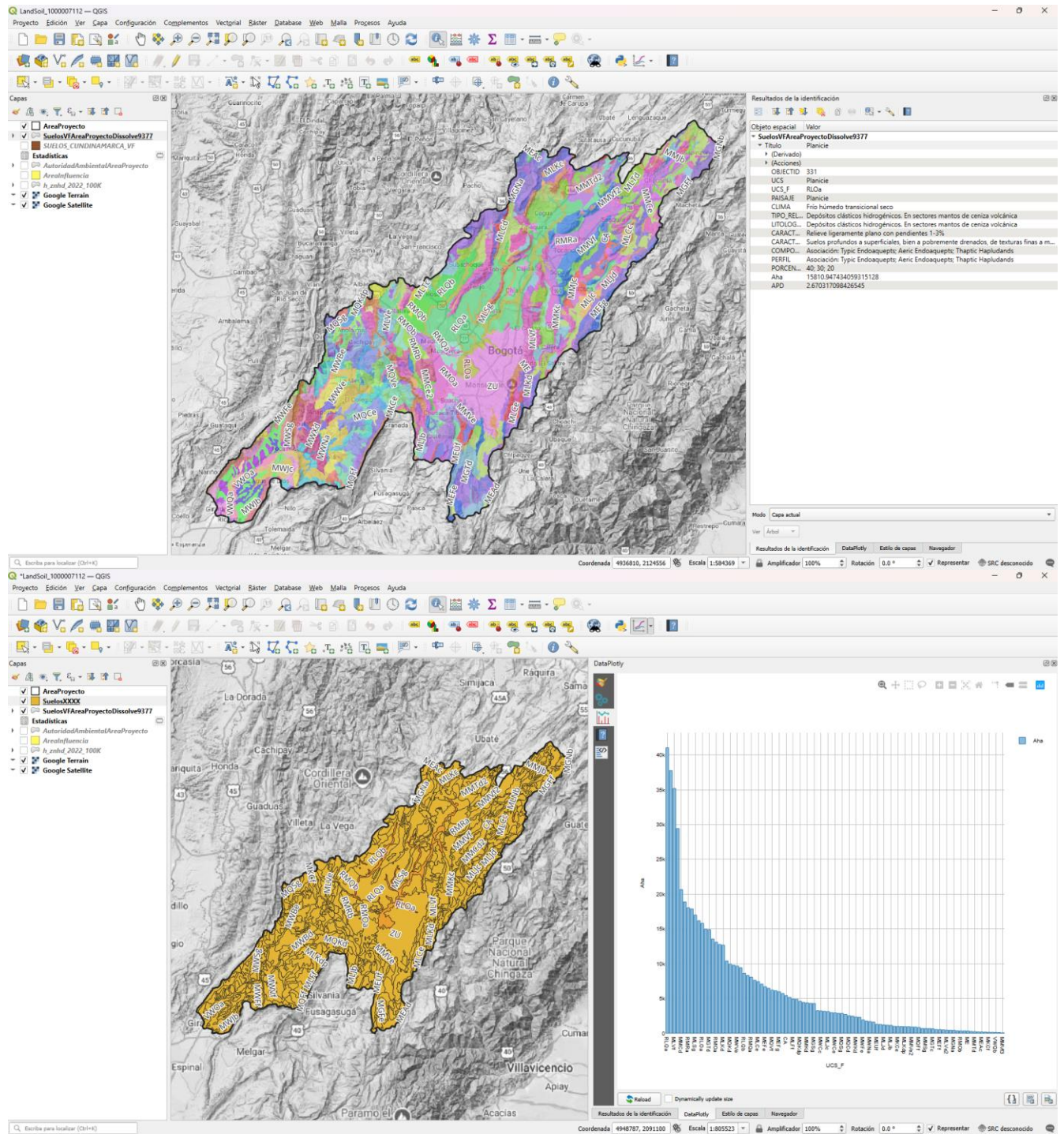




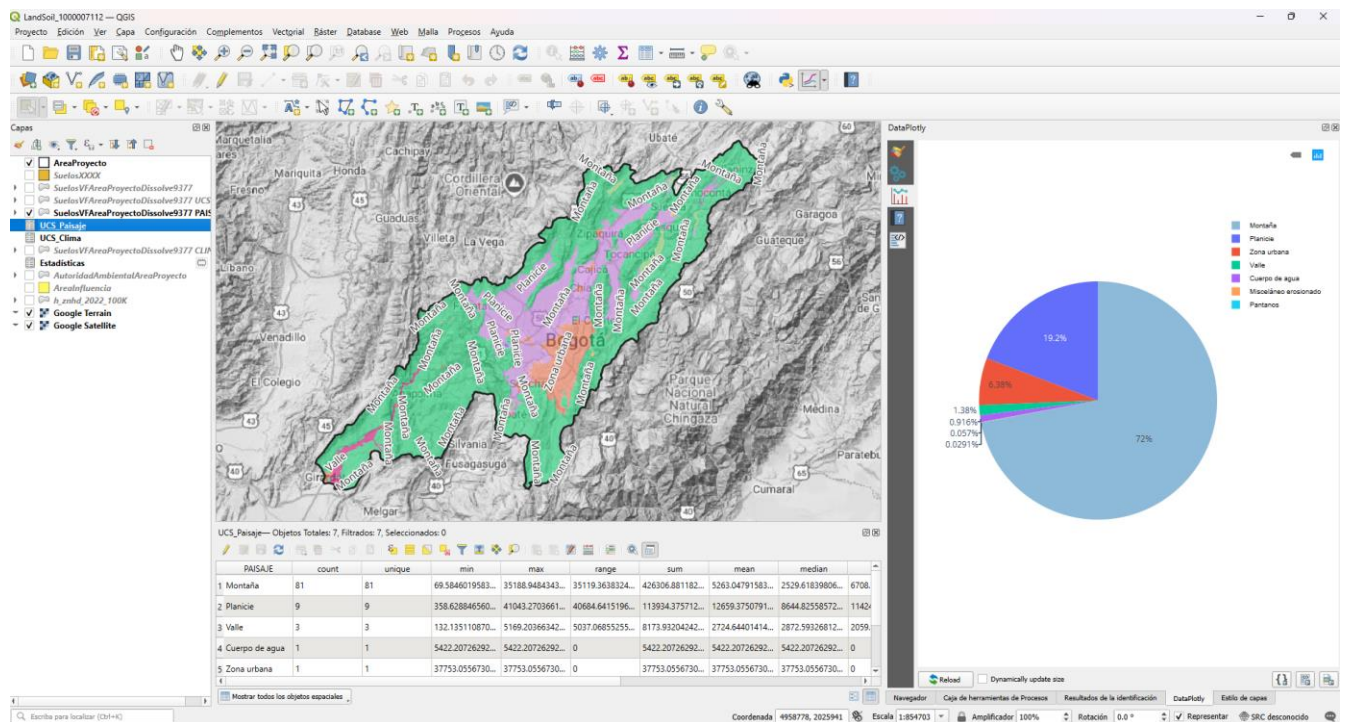
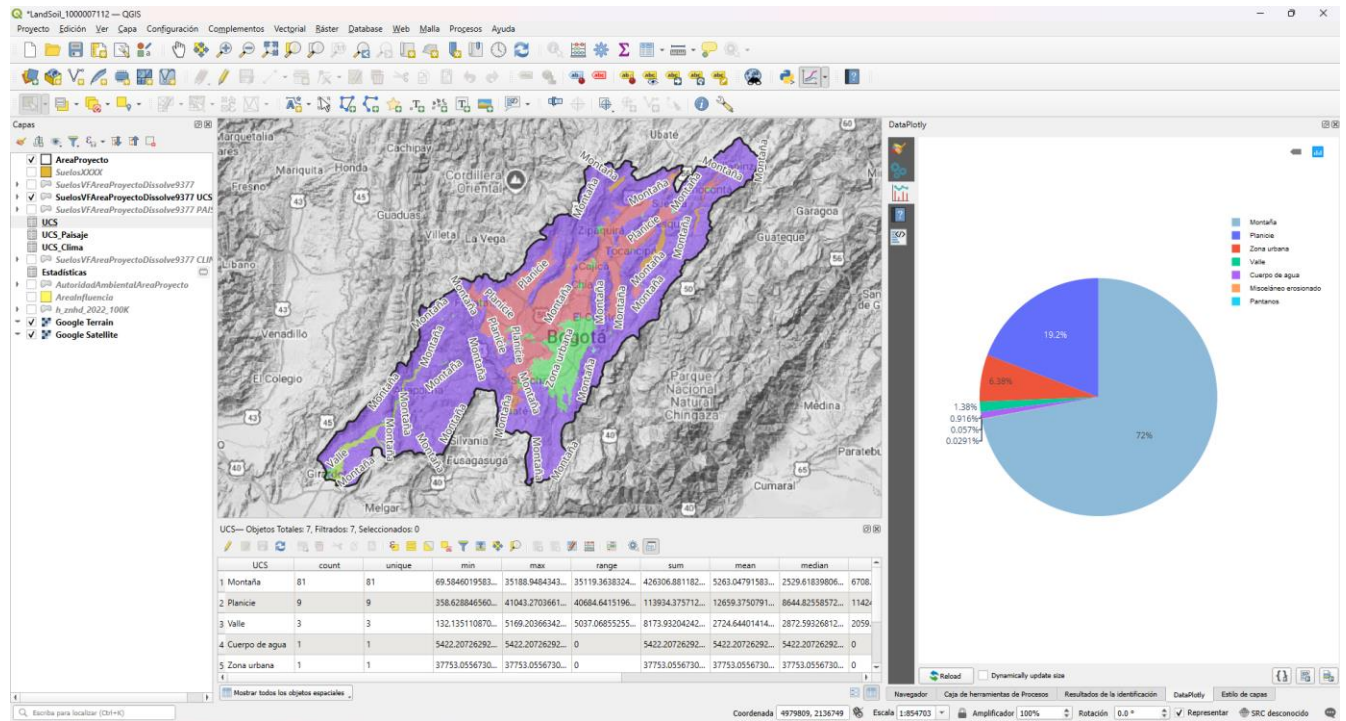


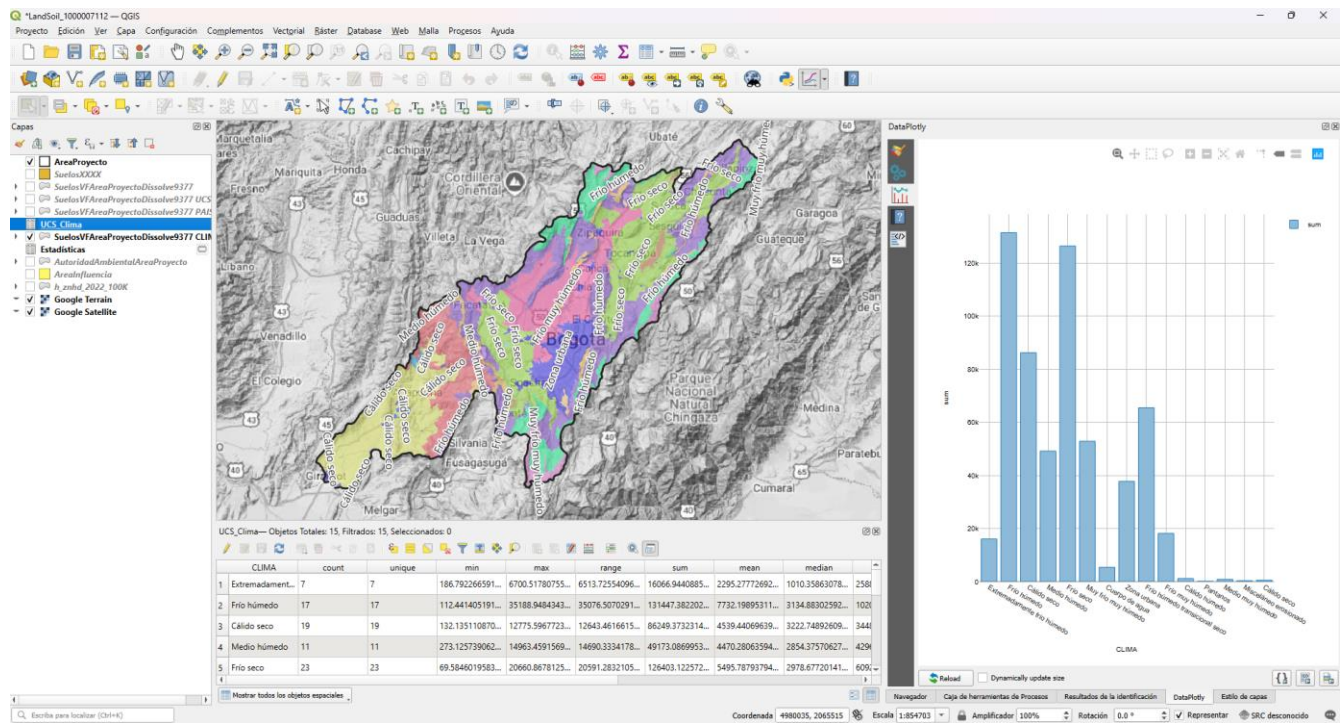
## 2.3 Medio Abiótico – Suelos



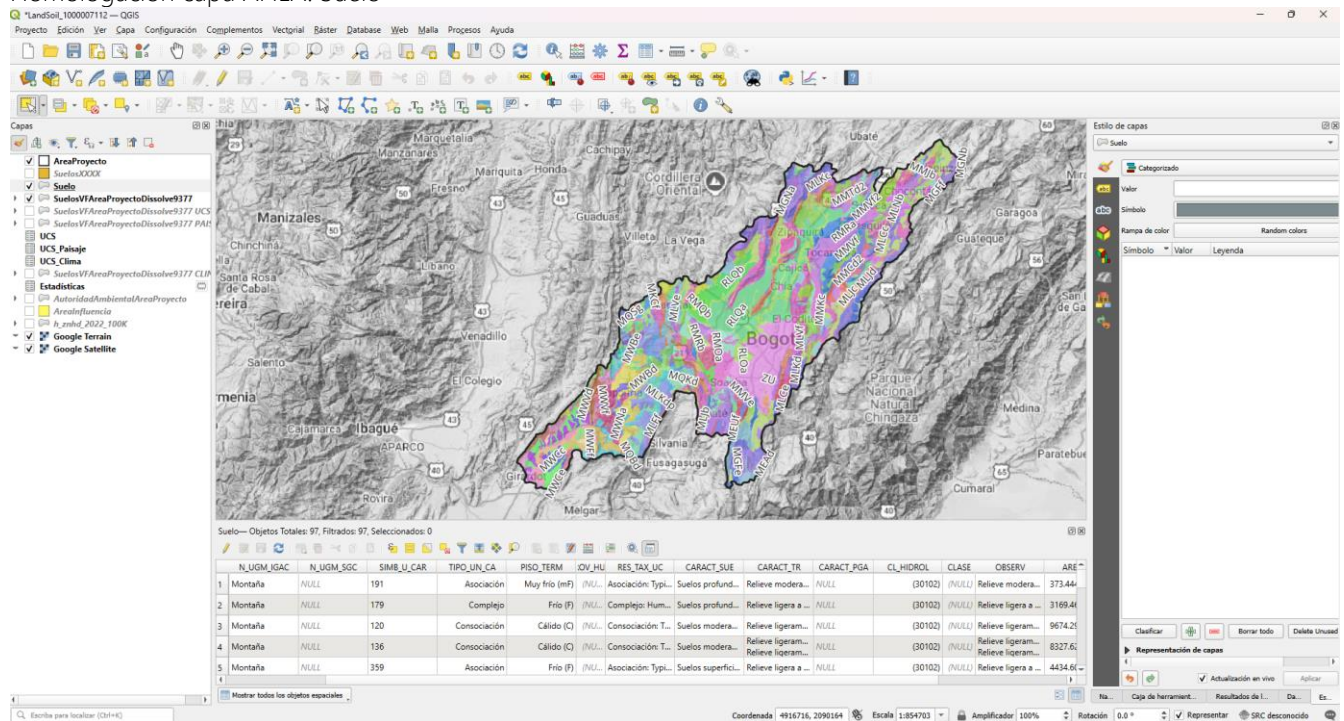






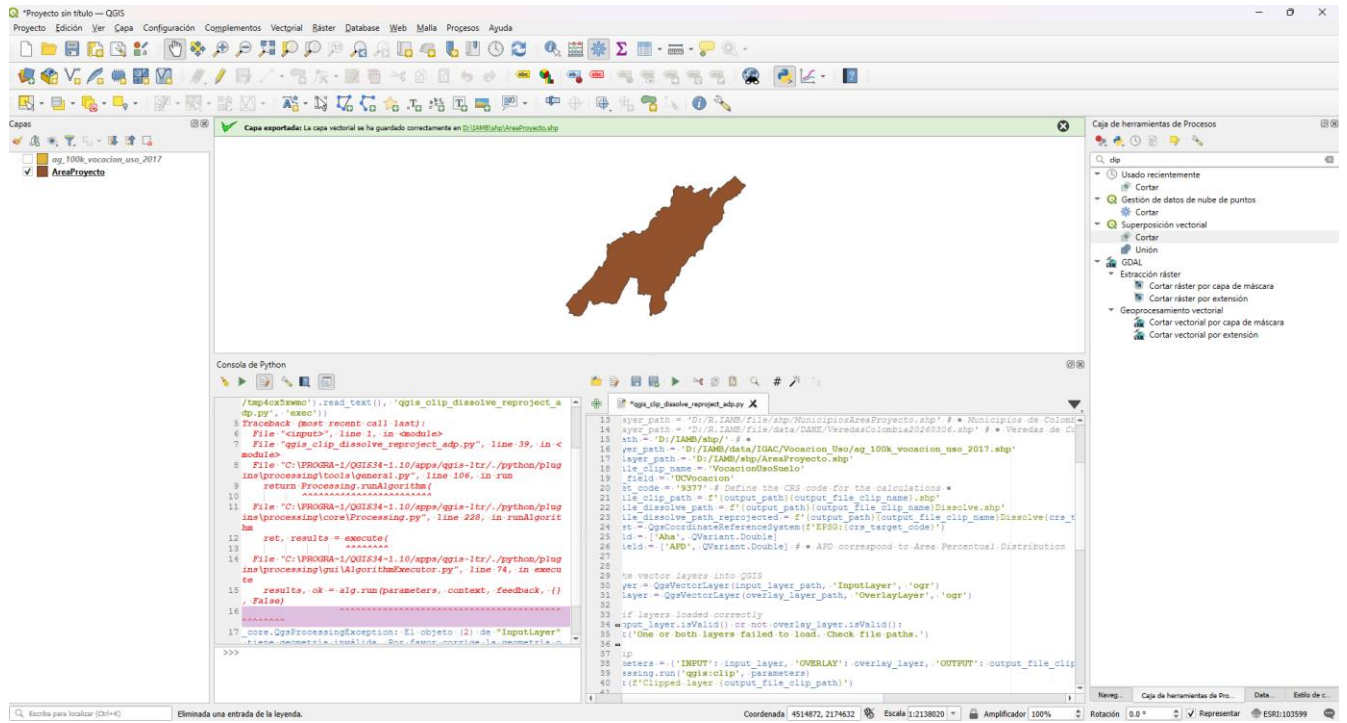


## Homologación capa ANLA: Suelo

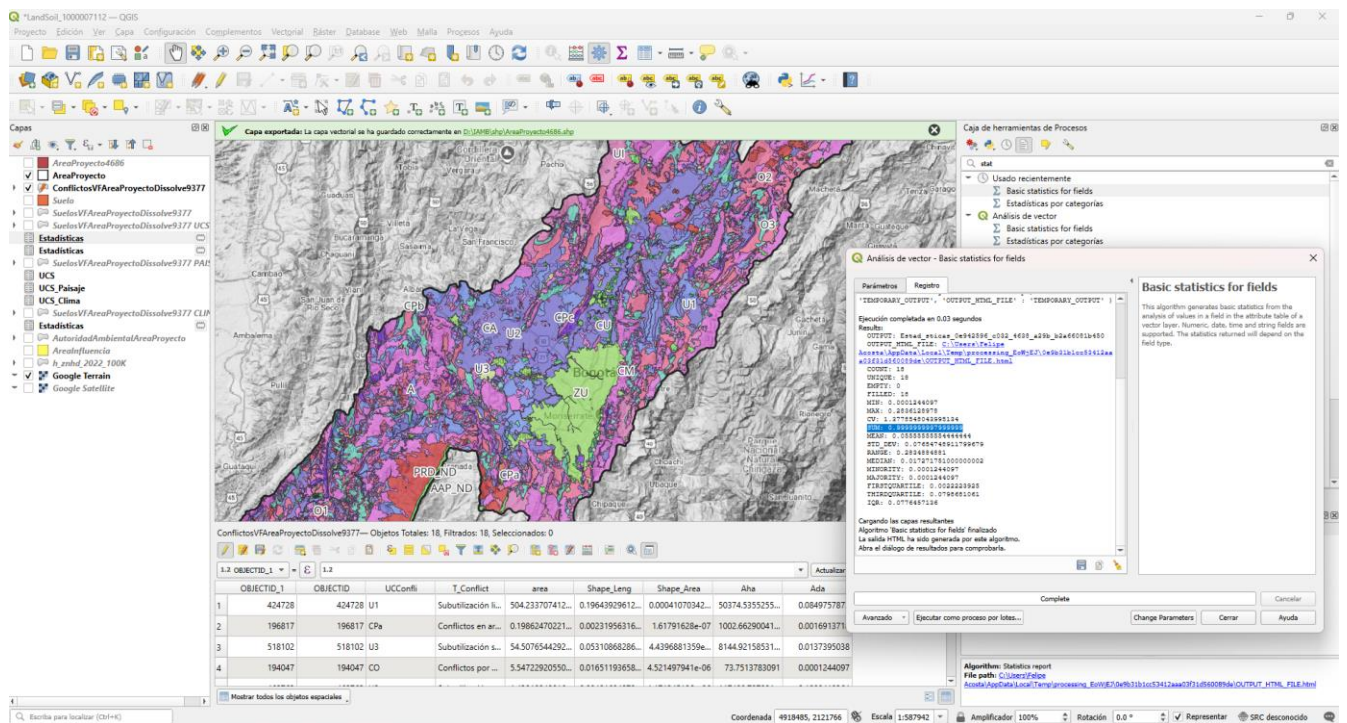


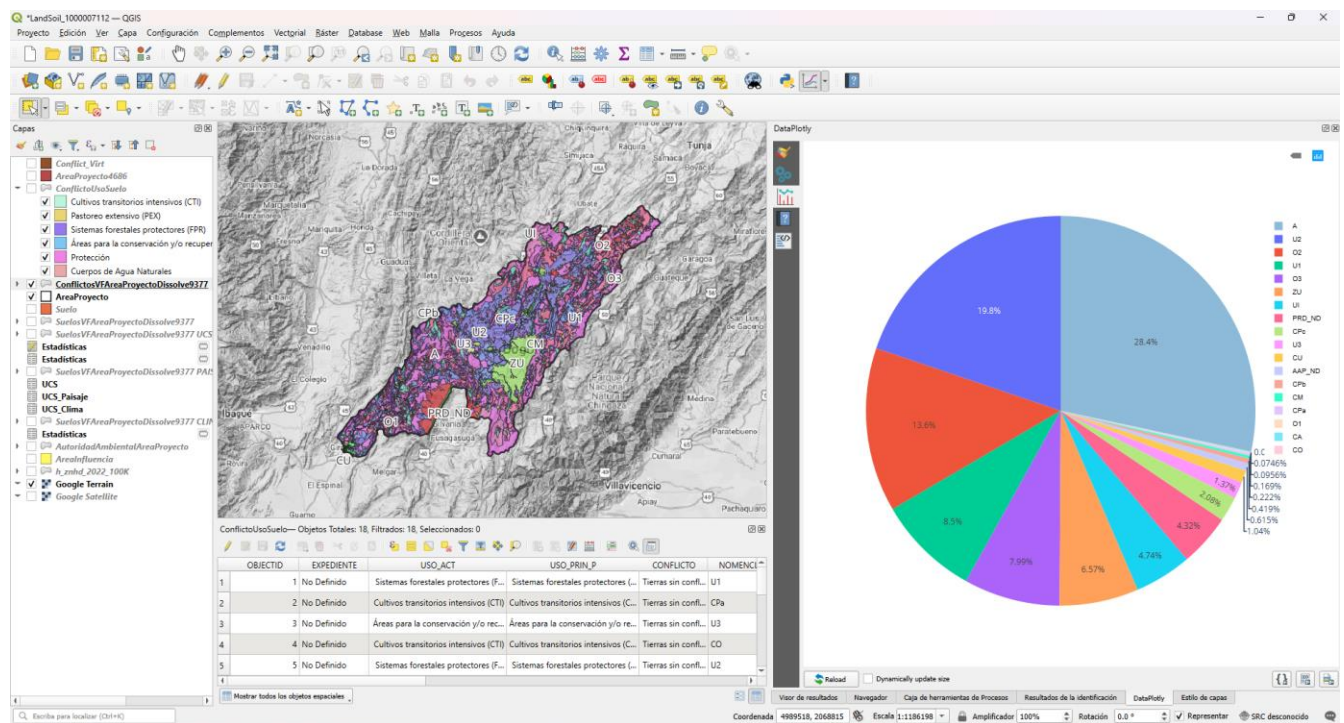
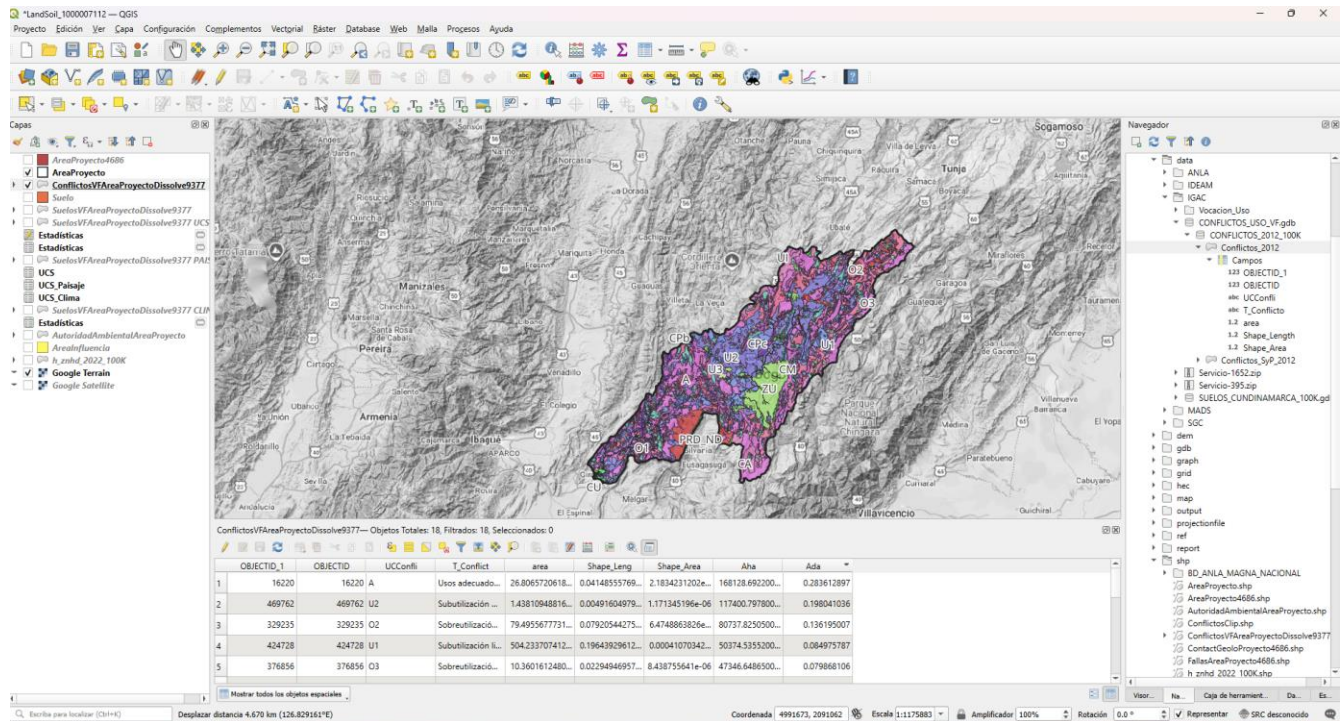


## Vocación de Uso



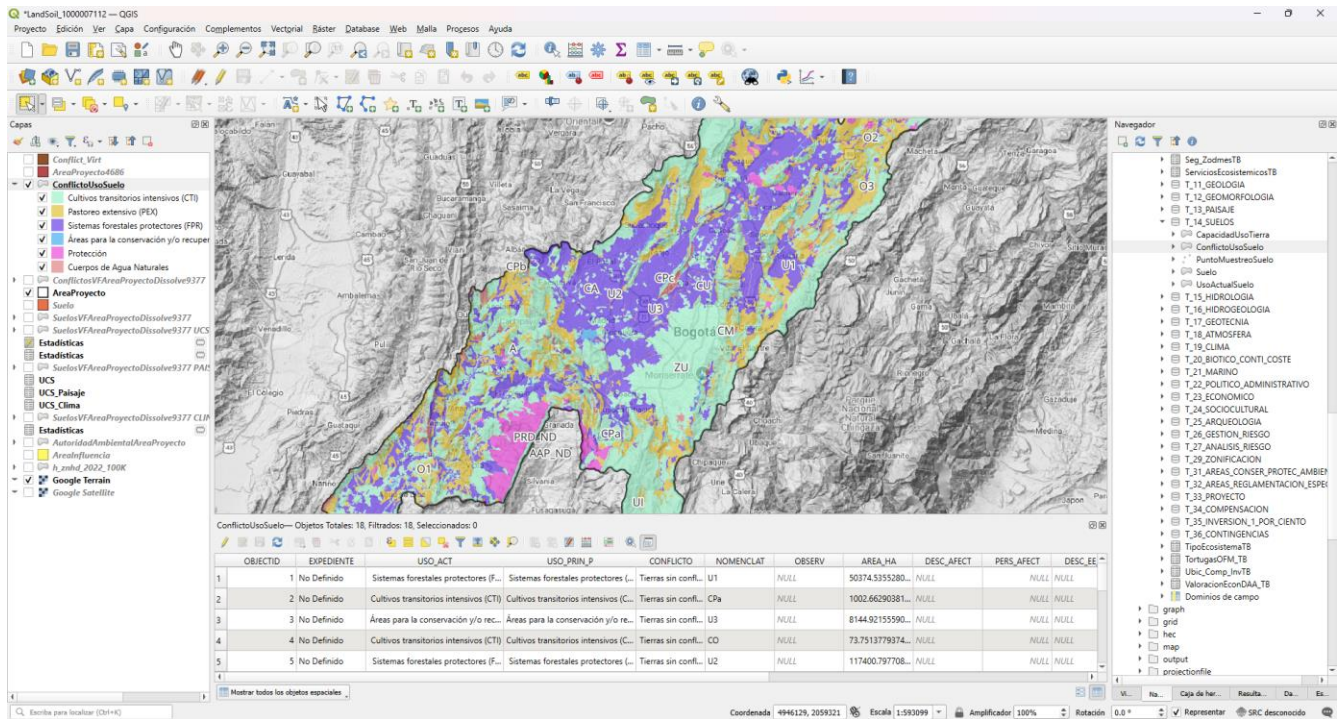
Nota: Por un error no deja recortar la capa





Homologacion capa ANLA: ConflictoUsoSuelo

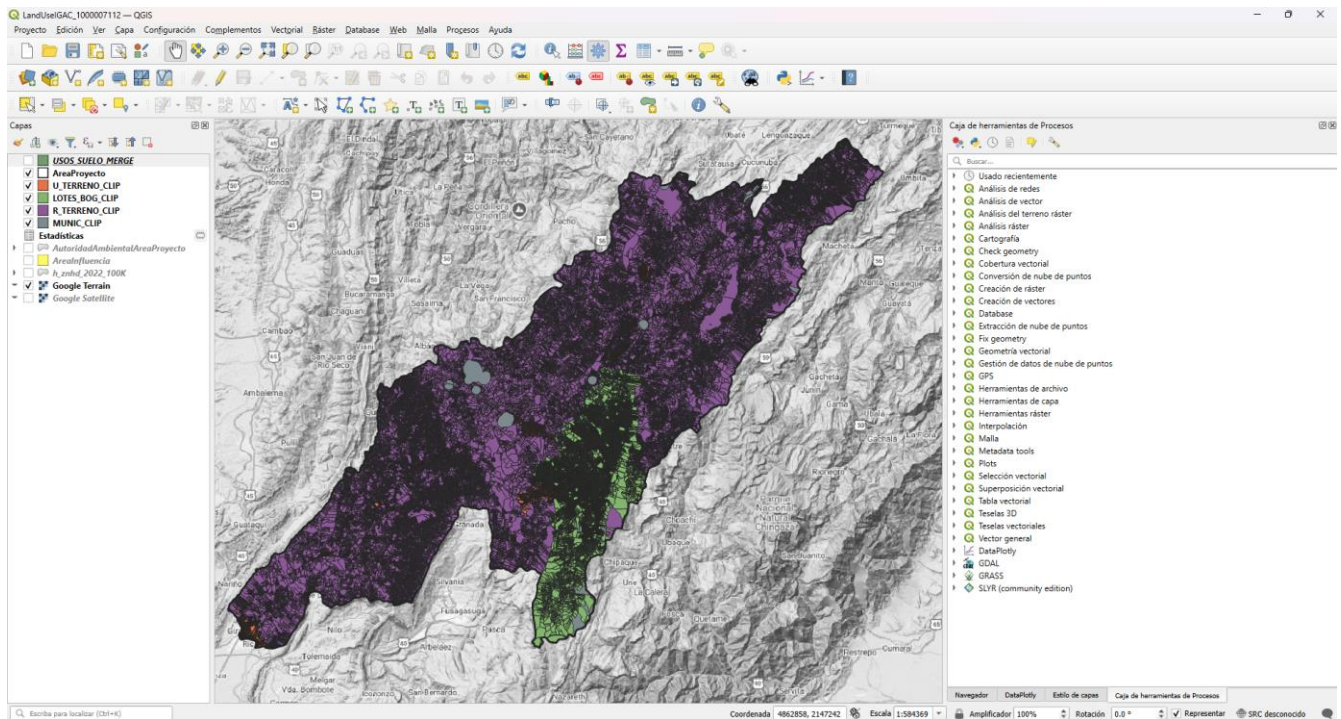




Uso actual del suelo

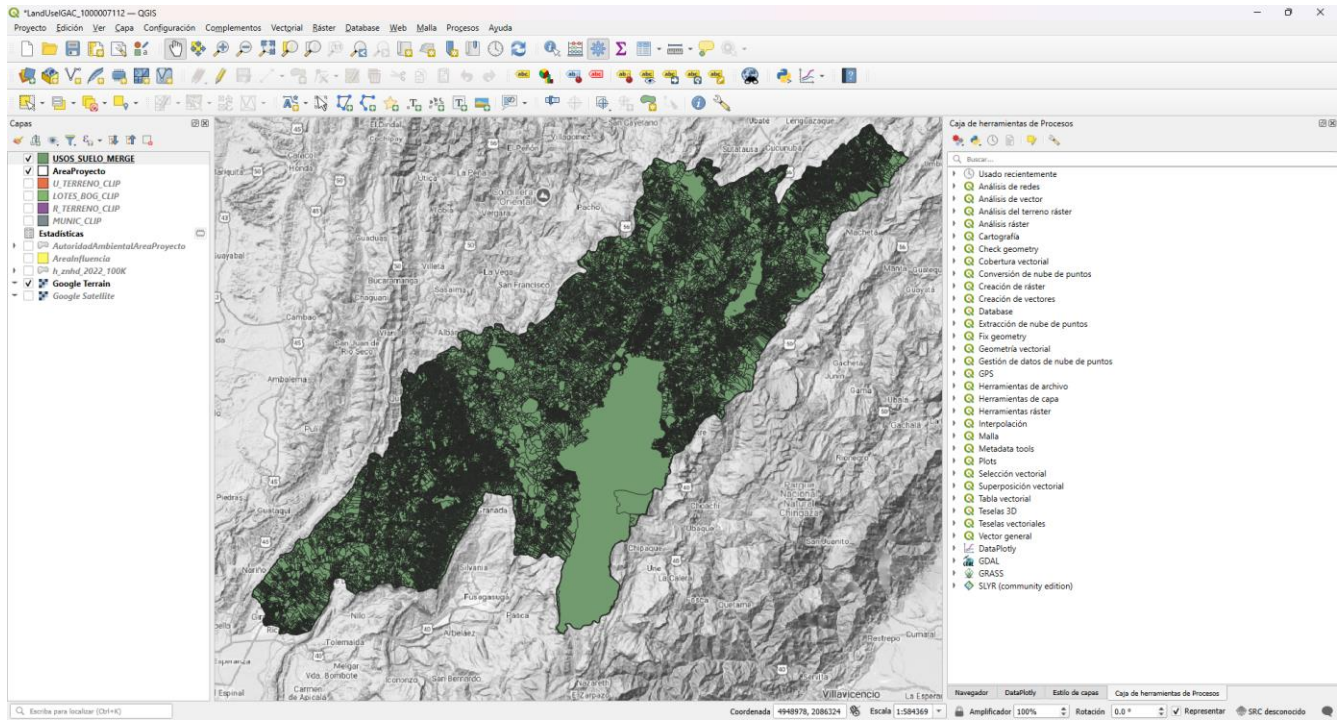
Se cargan las capas de los lotes de Bogotá, de los municipios, y de los terrenos rurales y urbanos.

Se hace el clip de cada capa como límite el área del proyecto

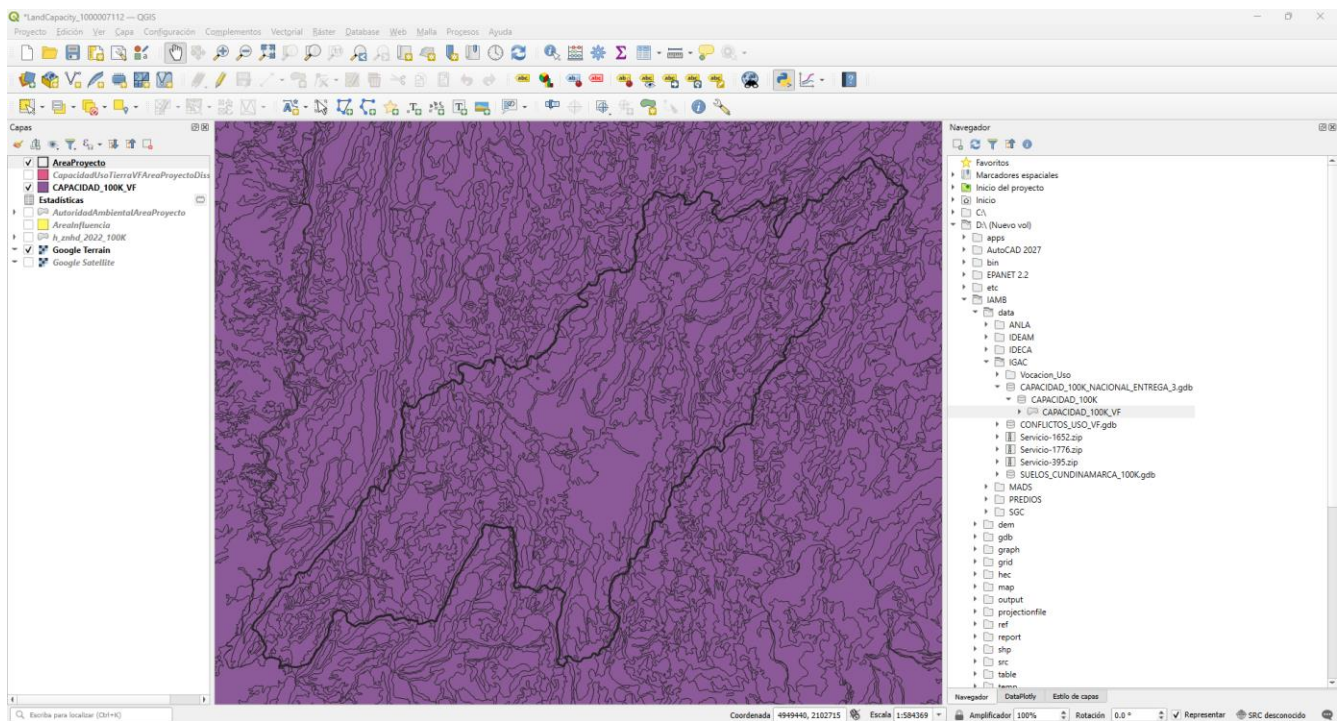




Se hace el merge de las capas en una sola



Capacidad de uso de tierra





LandCapacity\_1000007112 — QGIS

Proyecto Edición Ver Capa Configuración Complementos Vectorial Baster Database Web Malla Procesos Ayuda

Capas

- AreaProyecto
- CapacidadUsoTierraVFAreaProyectoDis
- CAPACIDAD\_100K\_VF
- Estadísticas
- AutoridadAmbientaAreaProyecto
- ArealInfluencia
- h\_zmh\_2022\_100K
- Google Terrain
- Google Satellite

Conola de Python

```

13 #input_layer_path = "D:/R.IAMB/file/shp/MunicipiosAreaProyecto.shp" # Municipios de Colombia
14 #input_layer_path = "D:/R.IAMB/file/data/DARS/VeredasColombia20260306.shp" # Veredas de Colombia
15 output_path = "D:/IAMB/shp/" #
16 input_layer_path = "D:/IAMB/data/IGAC/CAPACIDAD_100K_NACIONAL_ENTREGA_3.gdb|layername=CAPACIDAD_10
17 overlay_layer_path = "D:/IAMB/gdb/700_AJLA_MAGNA_NACIONAL.gdb|layername=AreaProyecto"
18 output_file_clip_name = "CapacidadUsoTierraVFAreaProyecto"
19 dissolve_field = "UCS_CP"
20 crs_target_code = "9377" # Define the CRS code for the calculations
21 output_file_clip_path = "f:\\output_path\\output_file_clip_name.shp"
22 output_file_dissolve_path = "f:\\output_path\\output_file_clip_name\\Dissolve.shp"
23 output_file_dissolve_path_reprojected = "f:\\output_path\\output_file_clip_name\\Dissolve(crs_target
24 ...
  
```

Coordenada 4788332, 2119722 Escala 1:854703

CapacidadUsoTierraVFAreaProyectoDissolve9377— Objetos Totales: 45, Filtrados: 45, Seleccionados: 0

| OBJETOID | UCS_CP        | CLASE | SUBCLASE | UCS         | PRINCIPALE | PRINCIPA_1         | USOS_RECOM        | PRACTICAS            | ESTUDIO            |
|----------|---------------|-------|----------|-------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1        | 22030 Vlp-2   | VI    | ps       | MQCdp MQCdp | N/A        | Pendientes fuer... | Ganadería exte... | Evitar el sobrep...  | Estudio General... |
| 2        | 21997 Vilpc-2 | VII   | pc       | MWFE MWFE   | N/A        | Pendientes mo...   | Foresta de pr...  | Reforestar aque...   | Estudio General... |
| 3        | 22322 PN      | PN    | PN       | PN          | N/A        | PN                 | PN                | PN                   | Estudio General... |
| 4        | 22059 Vilpc-1 | VII   | pc       | MMSF MMSF   | N/A        | Pendientes mo...   | Boque protec...   | Evitar talas y qu... | Estudio General... |
| 5        | 22281 Vlp-3   | IV    | p        | MVtd MVtd   | N/A        | Pendientes fuer... | Ganadería exte... | Aplicación de L...   | Estudio General... |

Mostrar todos los objetos especiales.

Coordenada 4958413, 2049810 Escala 1:854703

Capas

- AreaProyecto
- CapacidadUsoTierraVFAreaProyectoDis
- CAPACIDAD\_100K\_VF
- Estadísticas
- AutoridadAmbientaAreaProyecto
- ArealInfluencia
- h\_zmh\_2022\_100K
- Google Terrain
- Google Satellite

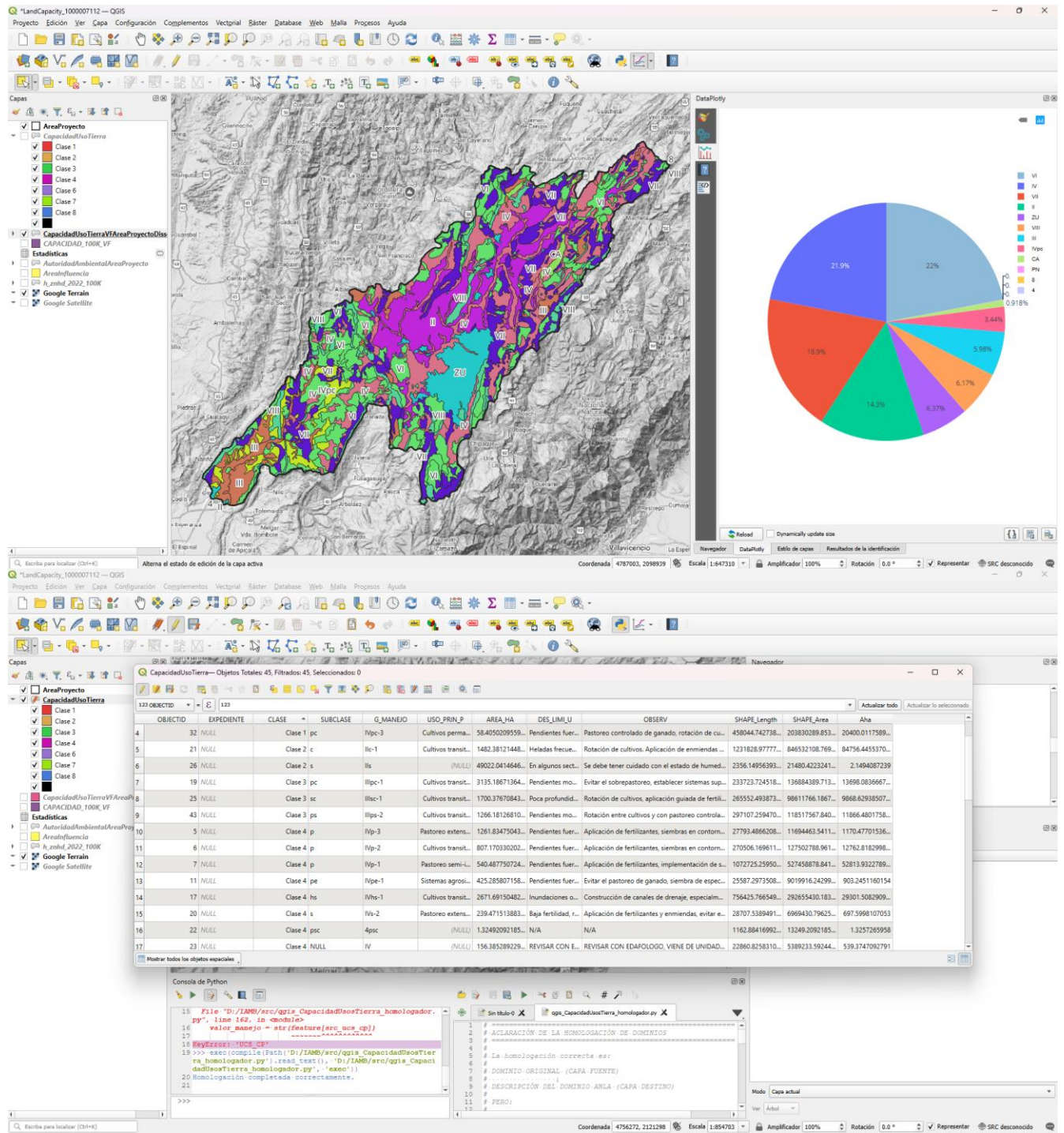
Conola de Python

Coordenada 4958413, 2049810 Escala 1:854703

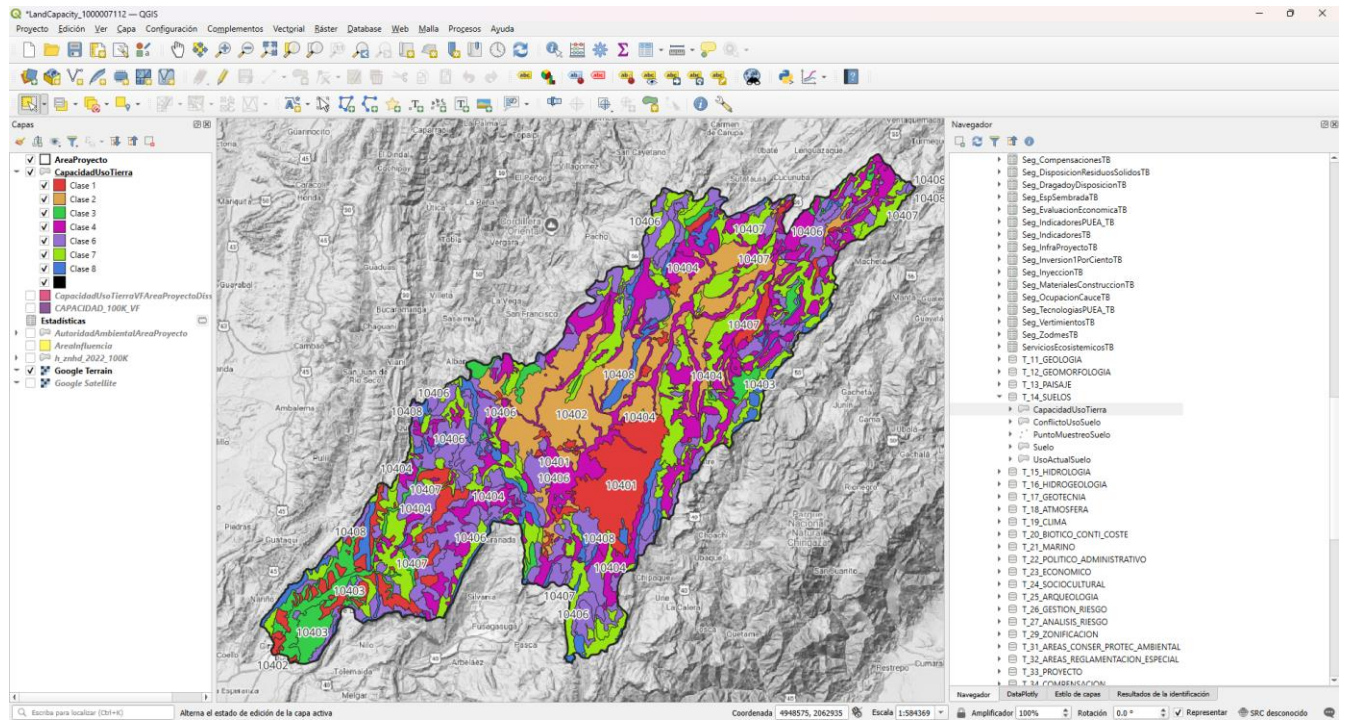
CapacidadUsoTierraVFAreaProyectoDissolve9377— Objetos Totales: 45, Filtrados: 45, Seleccionados: 0

Mostrar todos los objetos especiales.

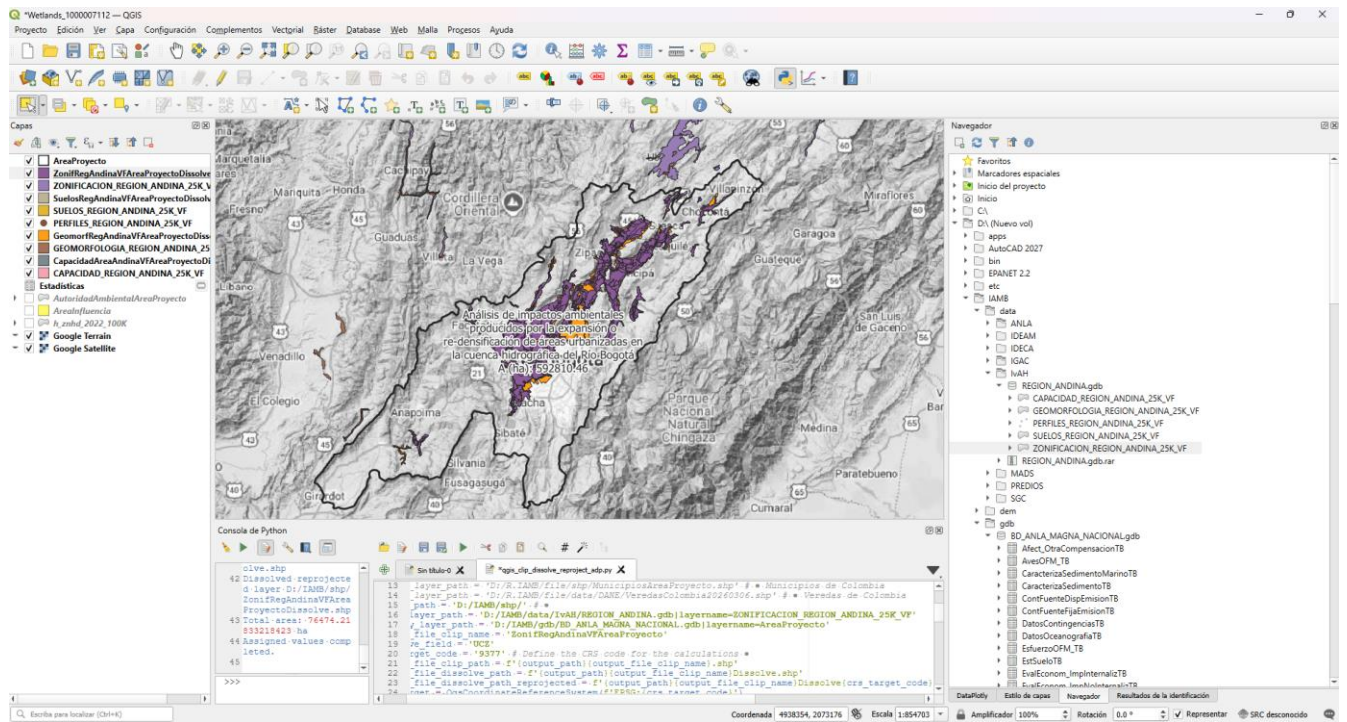
Coordenada 4958413, 2049810 Escala 1:854703

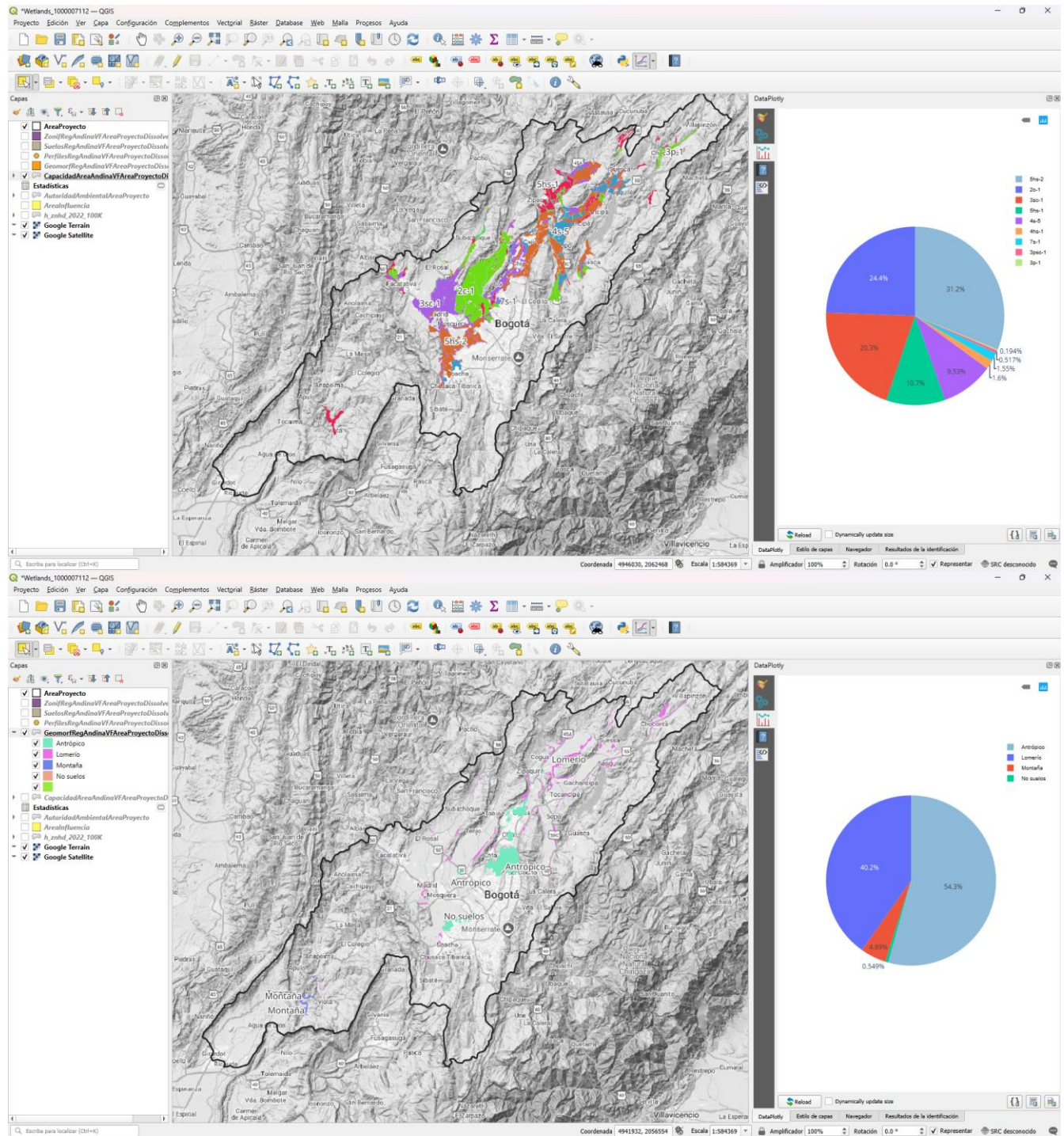




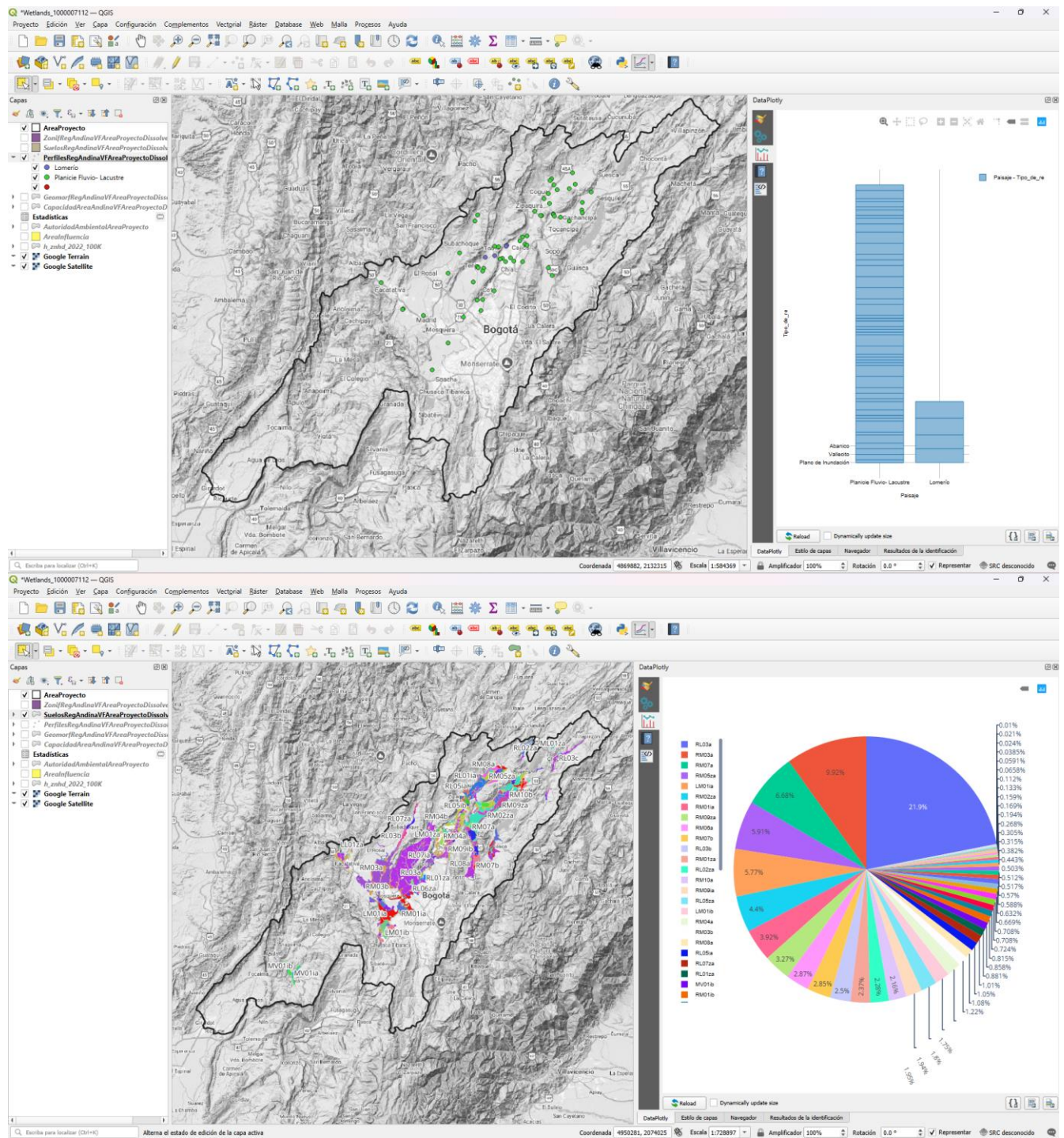


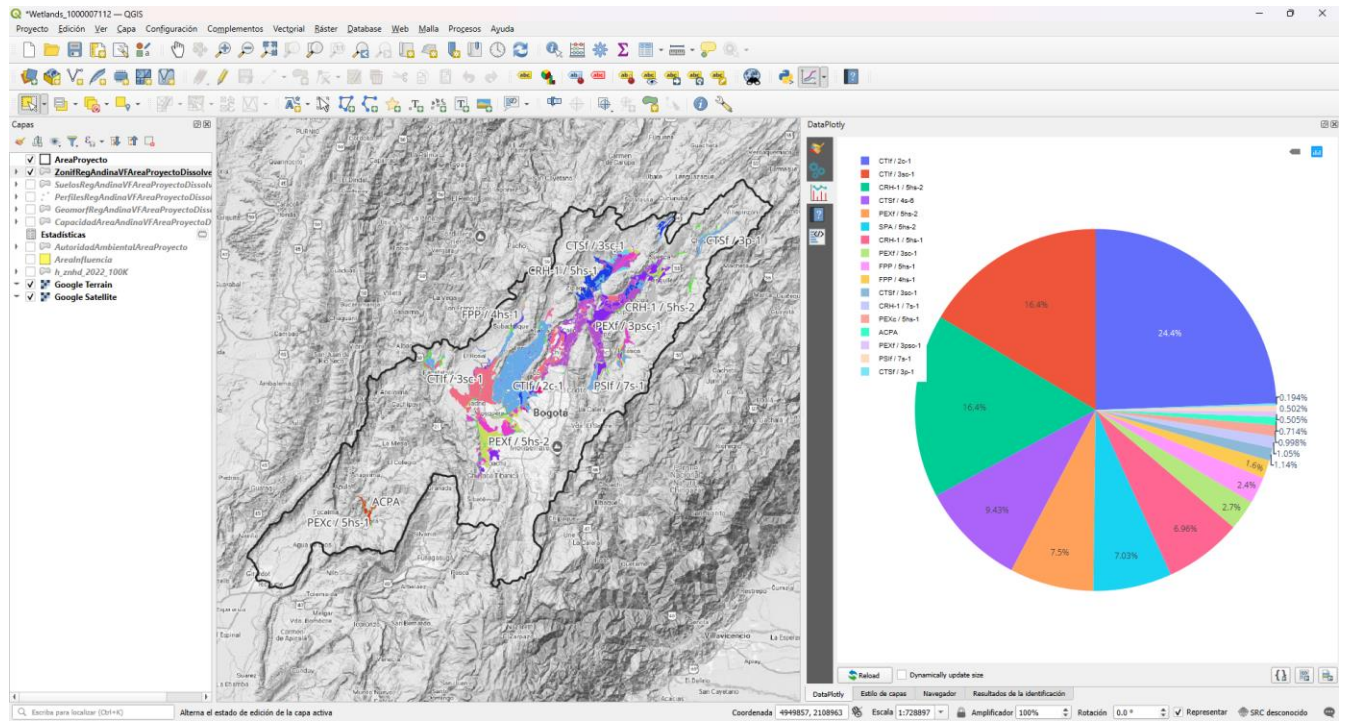
## Suelos en áreas de humedales



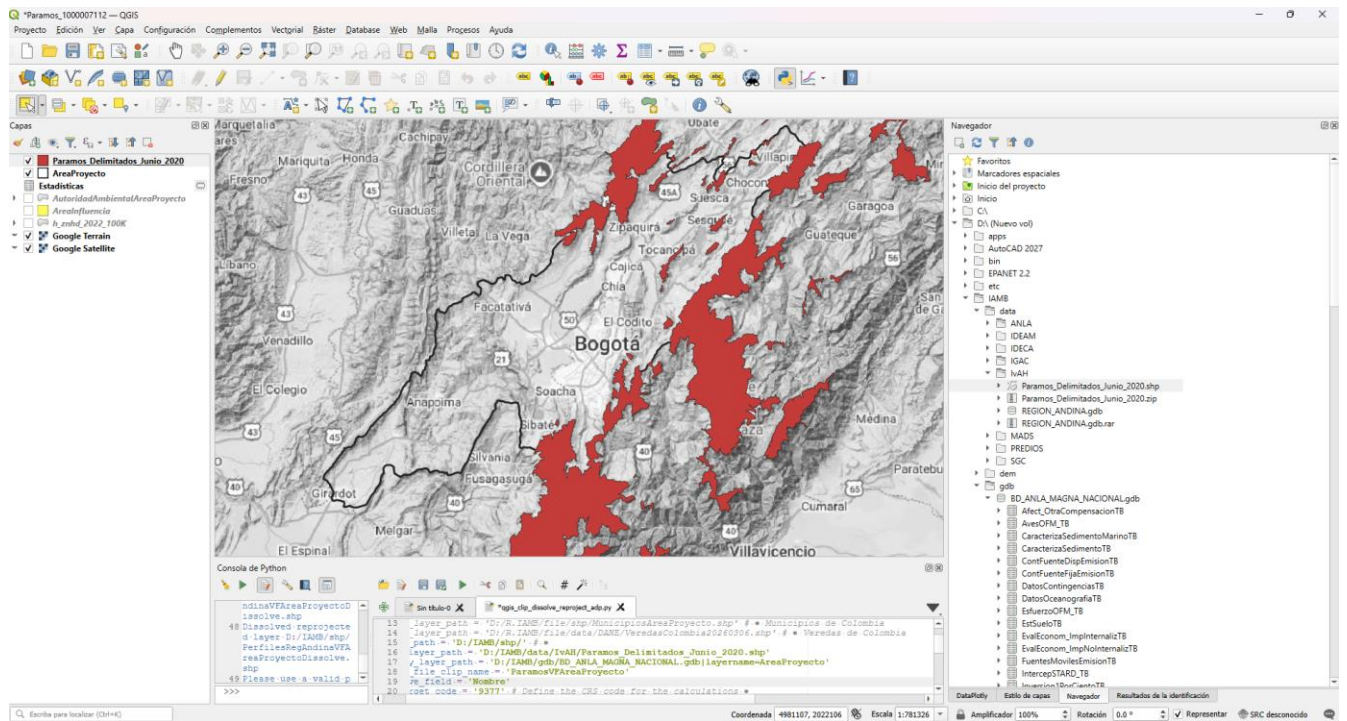




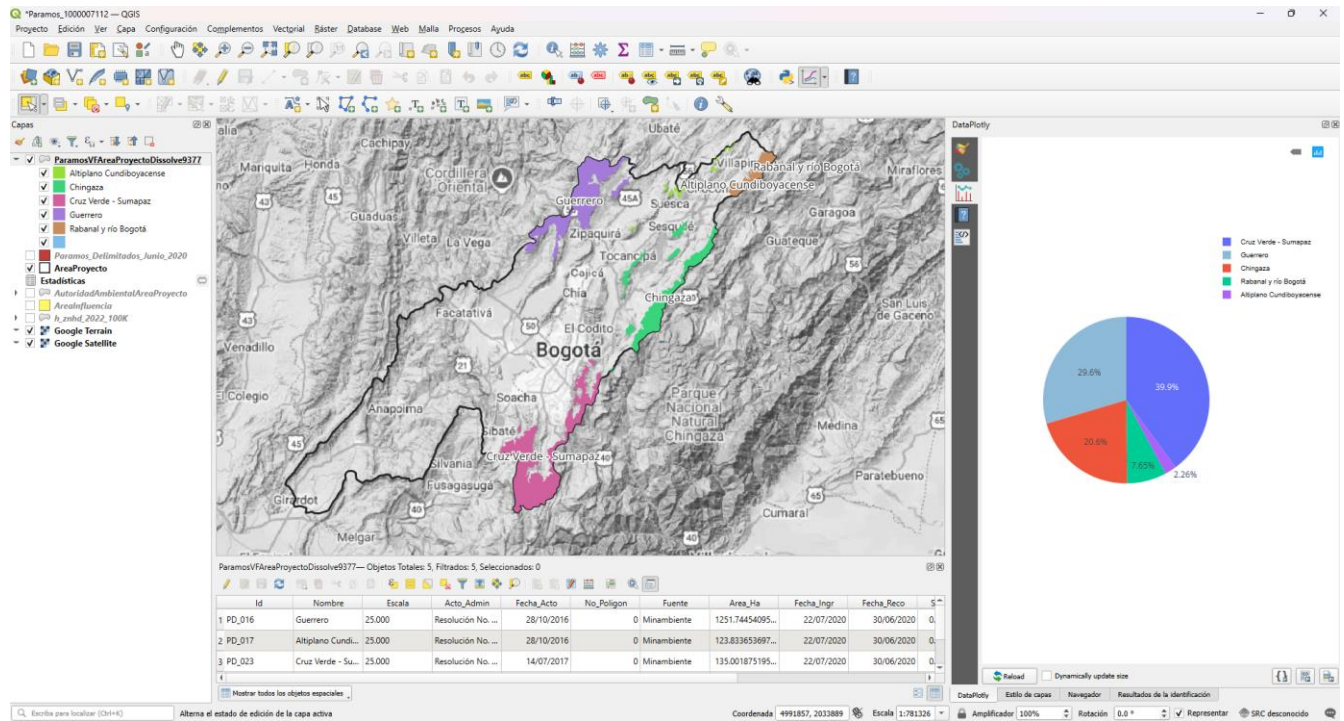




## Estudio de zonas de paramos



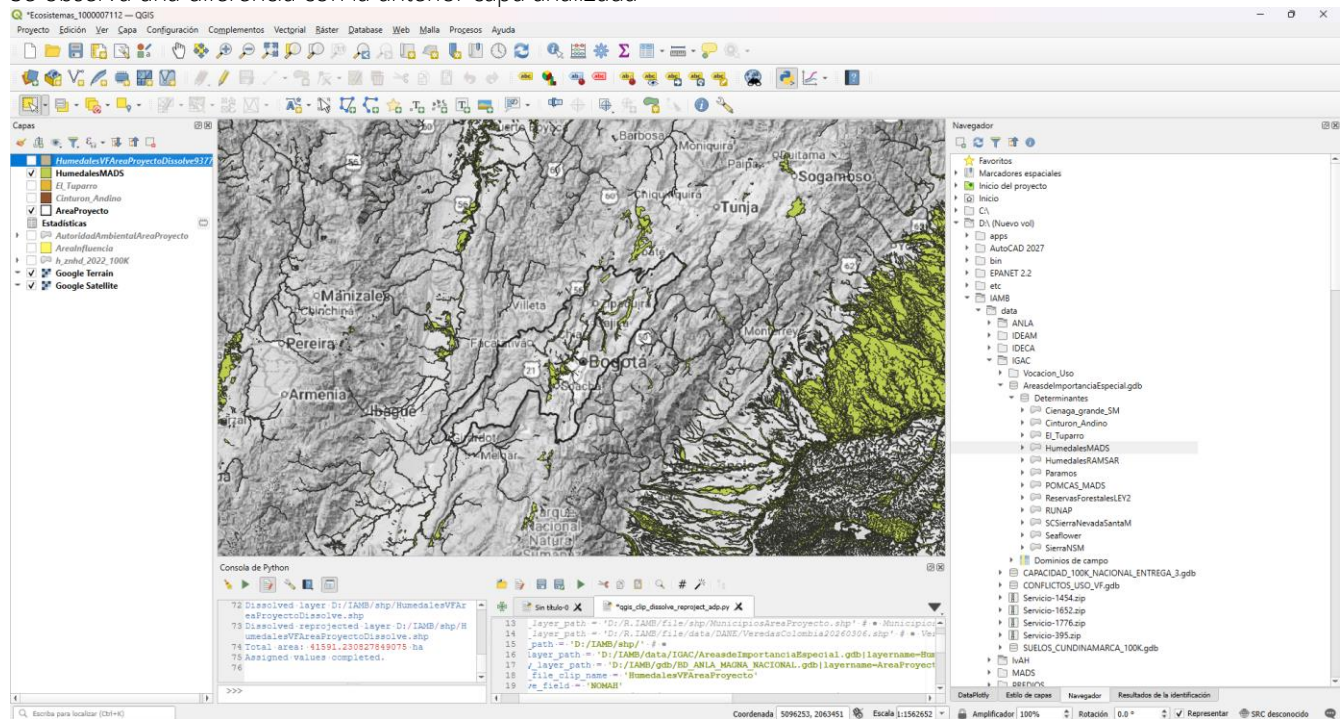


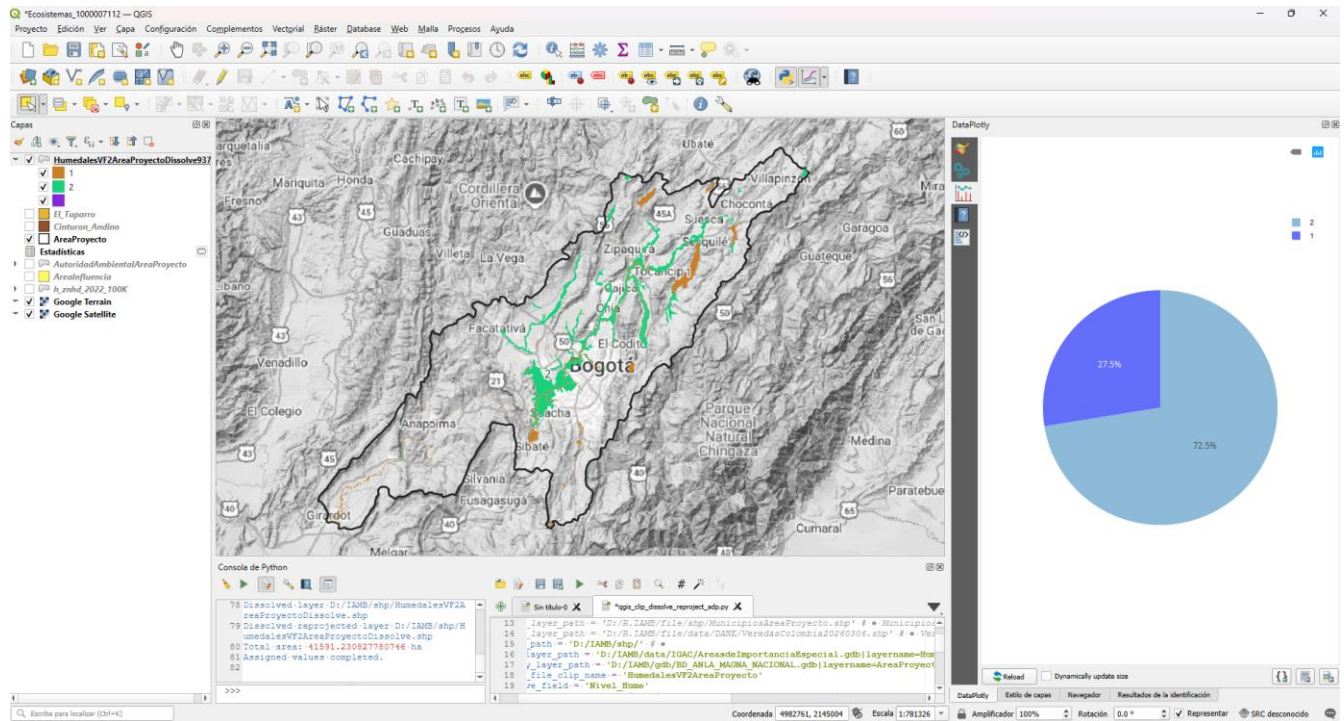


Ecosistemas

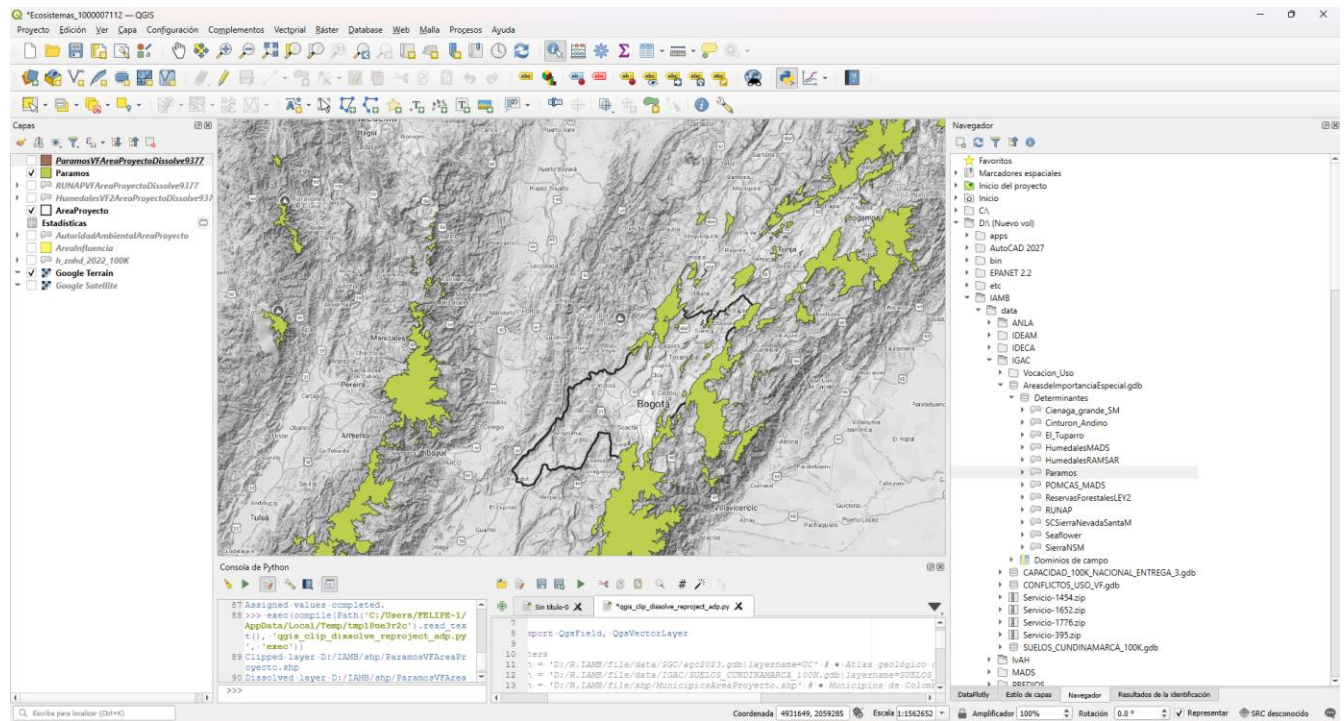
Humedales

Se observa una diferencia con la anterior capa analizada

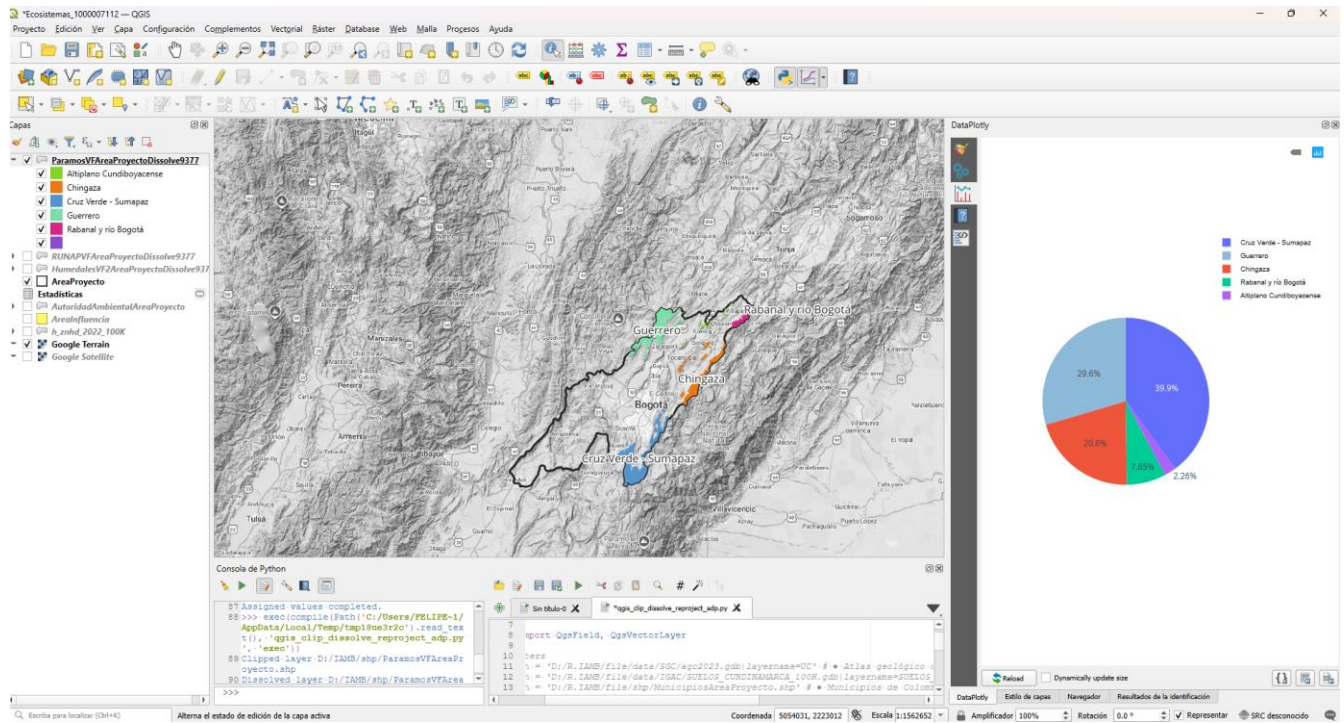




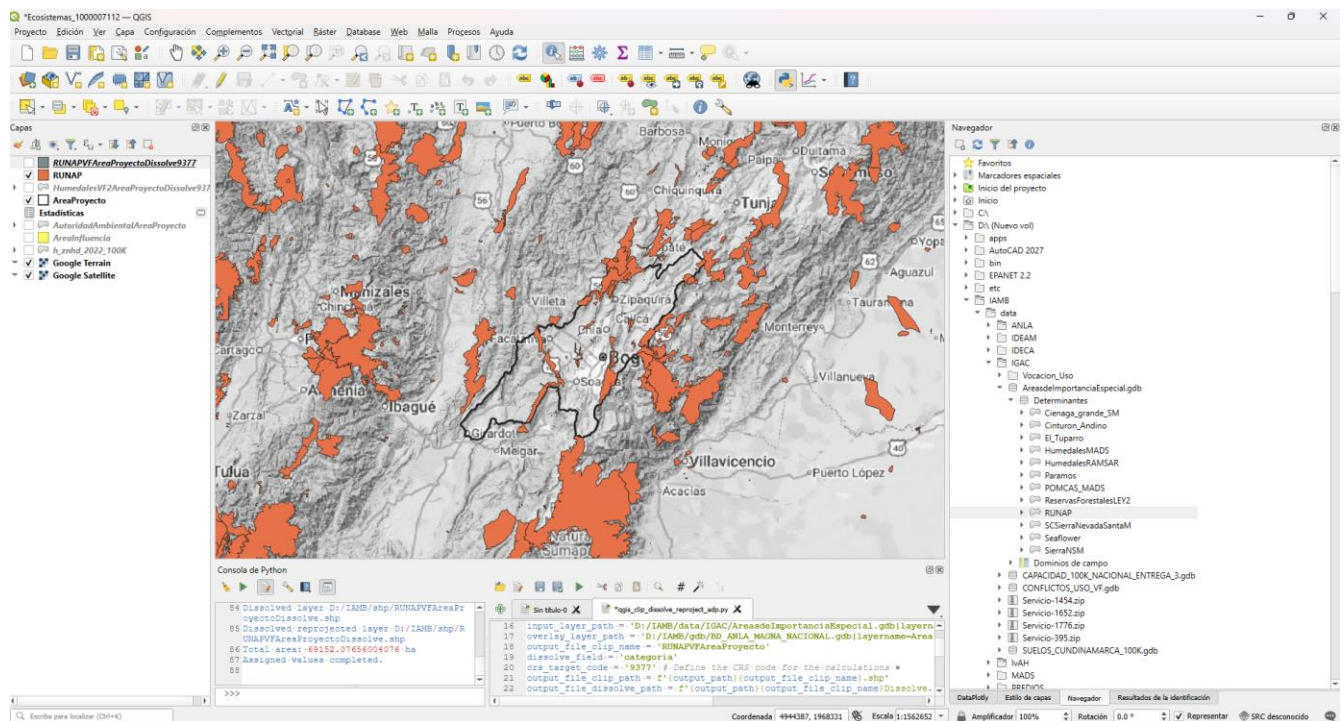
## Paramos

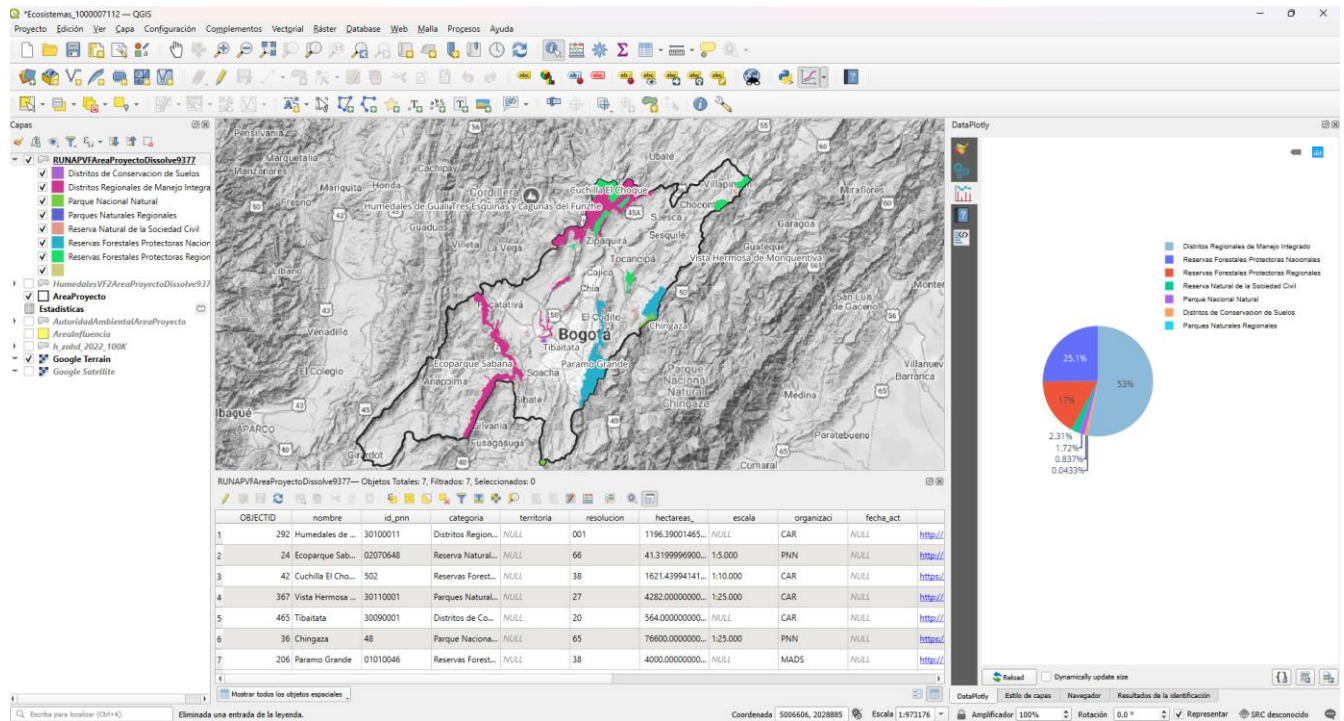




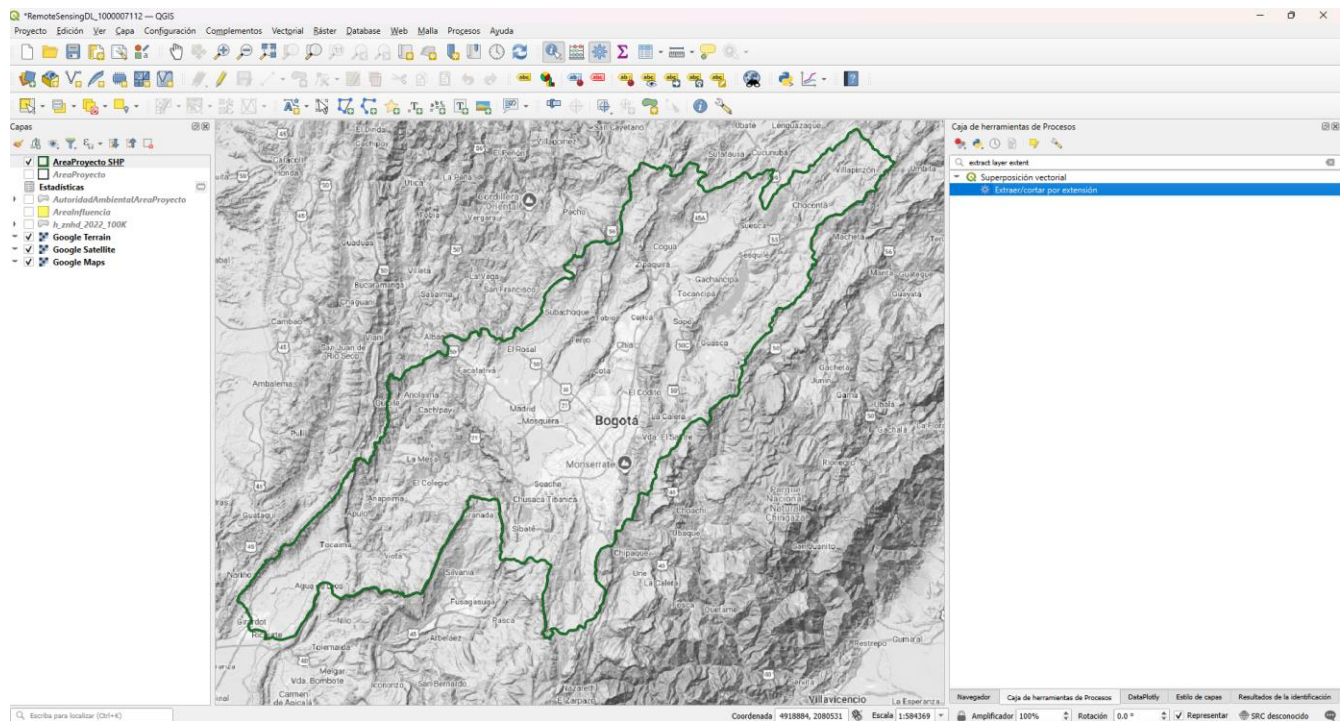


## RUNAP

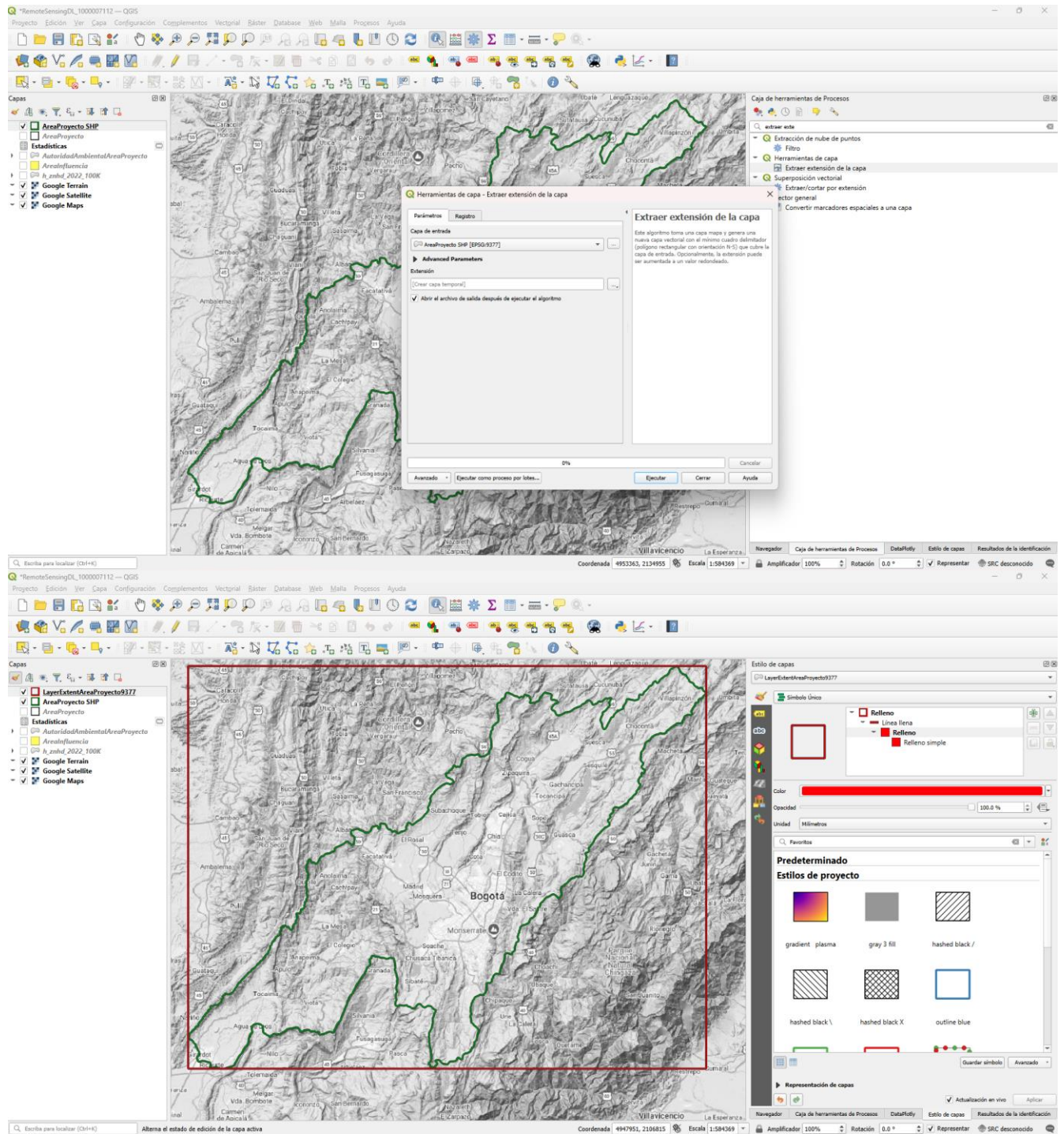


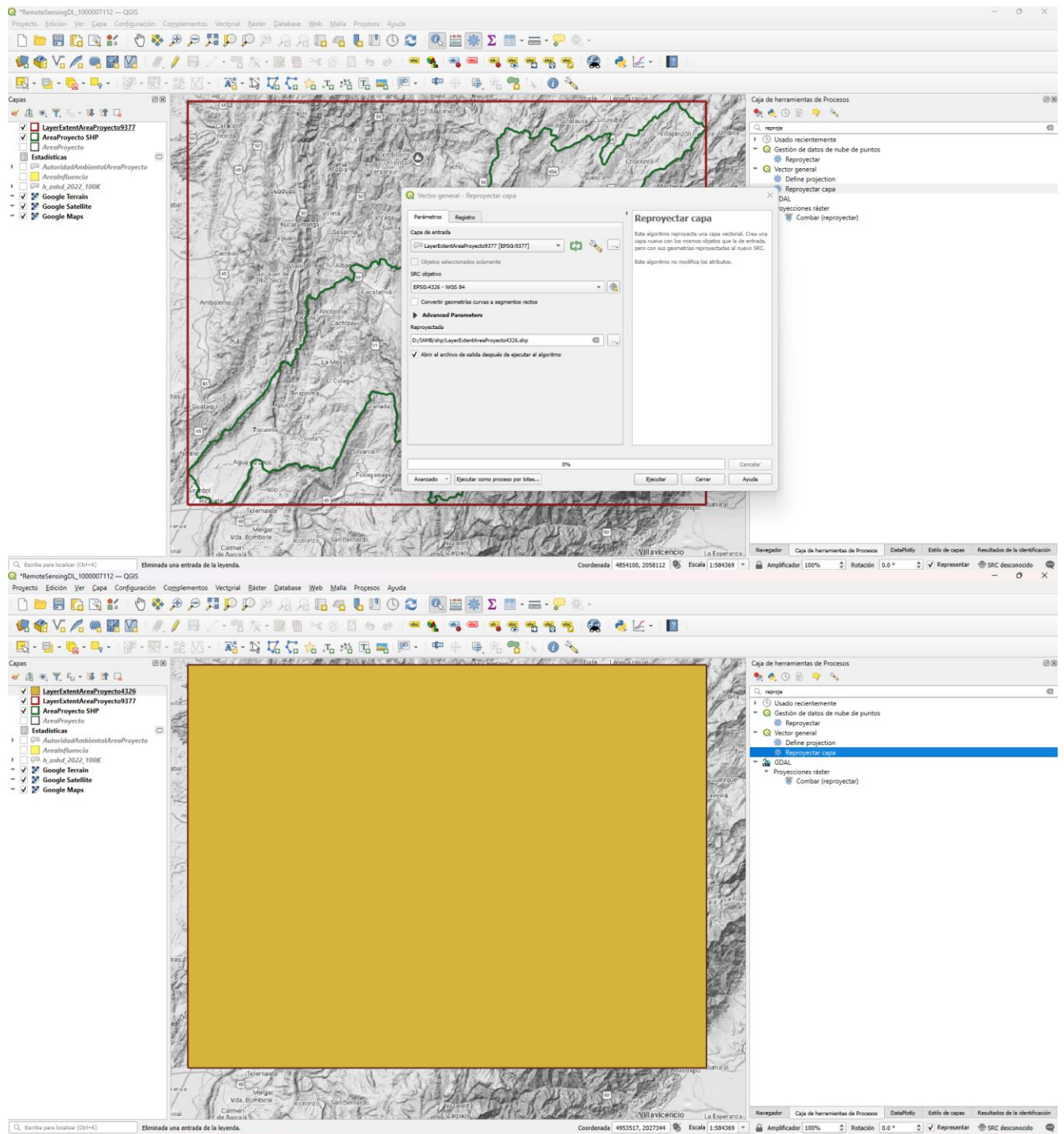


## 2.4 Imagen satelital, DEM y Pendiente

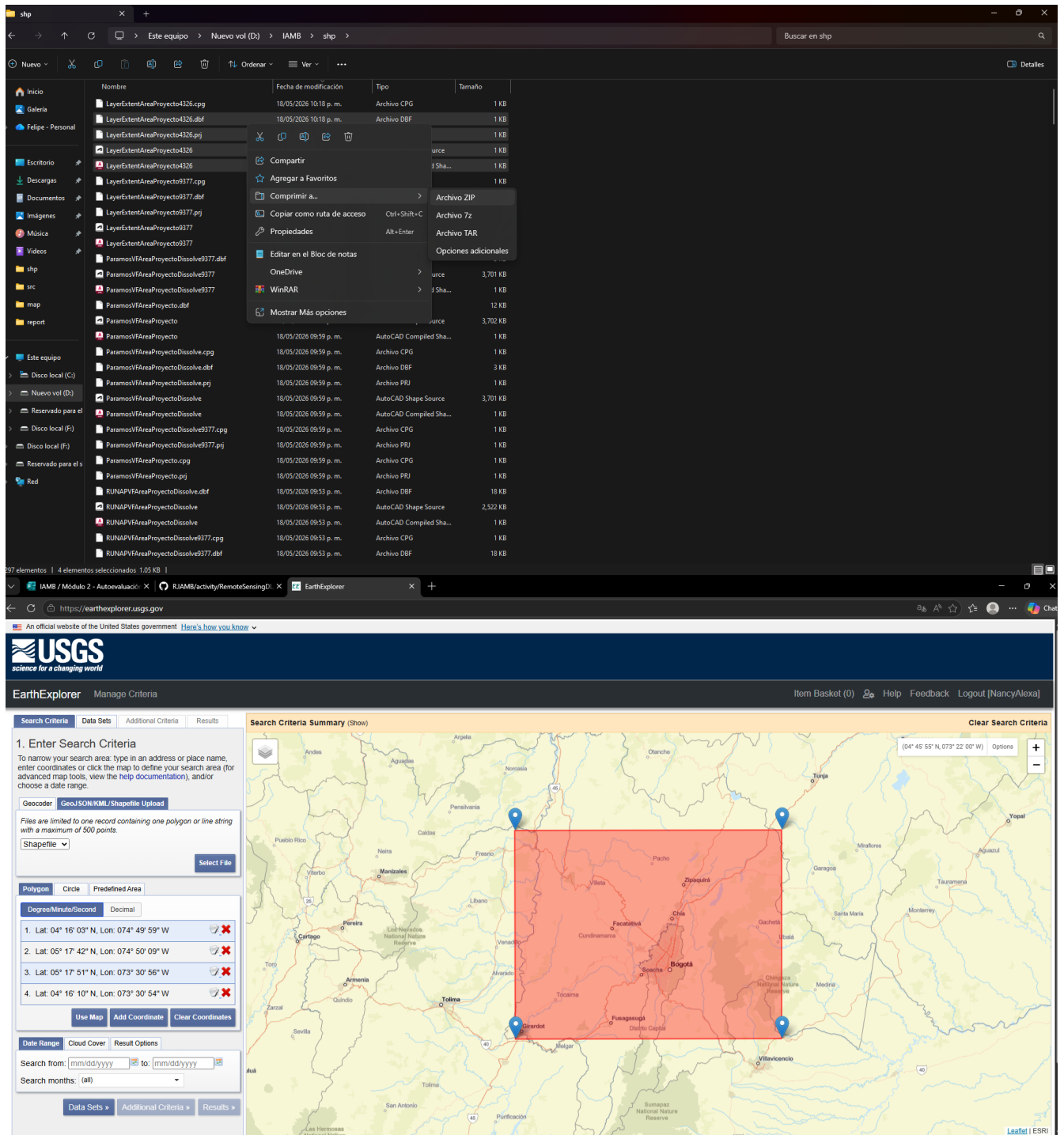












The image displays two screenshots of the EarthExplorer website, showing the process of selecting data sets and additional criteria for a search.

**Top Screenshot: Step 2. Select Your Data Set(s)**

The left sidebar shows the "Data Sets" tab selected. Under "Landsat", the "Landsat Collection 2 Level-1" is expanded, and "Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1" is checked. The "Data Set Search" field is empty. The main map area shows a red rectangular selection box over a map of Colombia, centered around Bogotá. The coordinates are 04° 39' 31" N, 073° 57' 25" W.

**Bottom Screenshot: Step 3. Additional Criteria (Optional)**

The left sidebar shows the "Additional Criteria" tab selected. The "Data Sets" dropdown is set to "Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1". The "Landsat Product Identifier L1" section is expanded, showing the following criteria:

- WRS Path: 008 to 008
- WRS Row: 056 to 057
- Satellite: 9
- Sensor Identifier: (empty)
- Day/Night Indicator: (empty)
- Nadir/Off Nadir: (empty)
- Sun Elevation LORA: (empty)
- Data Type L1: (empty)
- Collection Category: (empty)
- Date Product Generated L1 (YYYY/MM/DD): (empty)

The "Clear All Criteria" button is visible at the bottom of the sidebar. The main map area shows the same red rectangular selection box over the map of Colombia, centered around Bogotá. The coordinates are 04° 39' 01" N, 074° 19' 11" W.



The image displays a composite screenshot of a web browser and a GIS application. The top portion shows the EarthExplorer.usgs.gov website with search results for Landsat data. A modal window titled "Product Download Options for LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1" is open, listing available products for download. The bottom portion shows the QGIS desktop environment. The main map area displays a satellite image of a region. A dialog box titled "Miscelánea ráster - Construir ráster virtual" is open, showing a list of input layers for a virtual raster. The layers include Google Terrain, Google Maps, Google Satellite, and several Landsat data files. The dialog also shows a progress bar at 0% and buttons for "Ejecutar", "Cerrar", and "Ayuda".

**Product Download Options for LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1**  
Landsat Collection 2 Level-1 Product Bundle  
1.16 GB

The following items are available for individual download

| Item Name                                        | Size      |
|--------------------------------------------------|-----------|
| LC09_L1TP_008056_20260227_20260227_02_T1_ANG.tif | 114.64 KB |
| LC09_L1TP_008056_20260227_20260227_02_T1_B1.tif  | 81.63 MB  |
| LC09_L1TP_008056_20260227_20260227_02_T1_B2.tif  | 83.13 MB  |
| LC09_L1TP_008056_20260227_20260227_02_T1_B3.tif  | 86.90 MB  |
| LC09_L1TP_008056_20260227_20260227_02_T1_B4.tif  | 87.79 MB  |
| LC09_L1TP_008056_20260227_20260227_02_T1_B5.tif  | 97.06 MB  |

**QGIS - Miscelánea ráster - Construir ráster virtual**

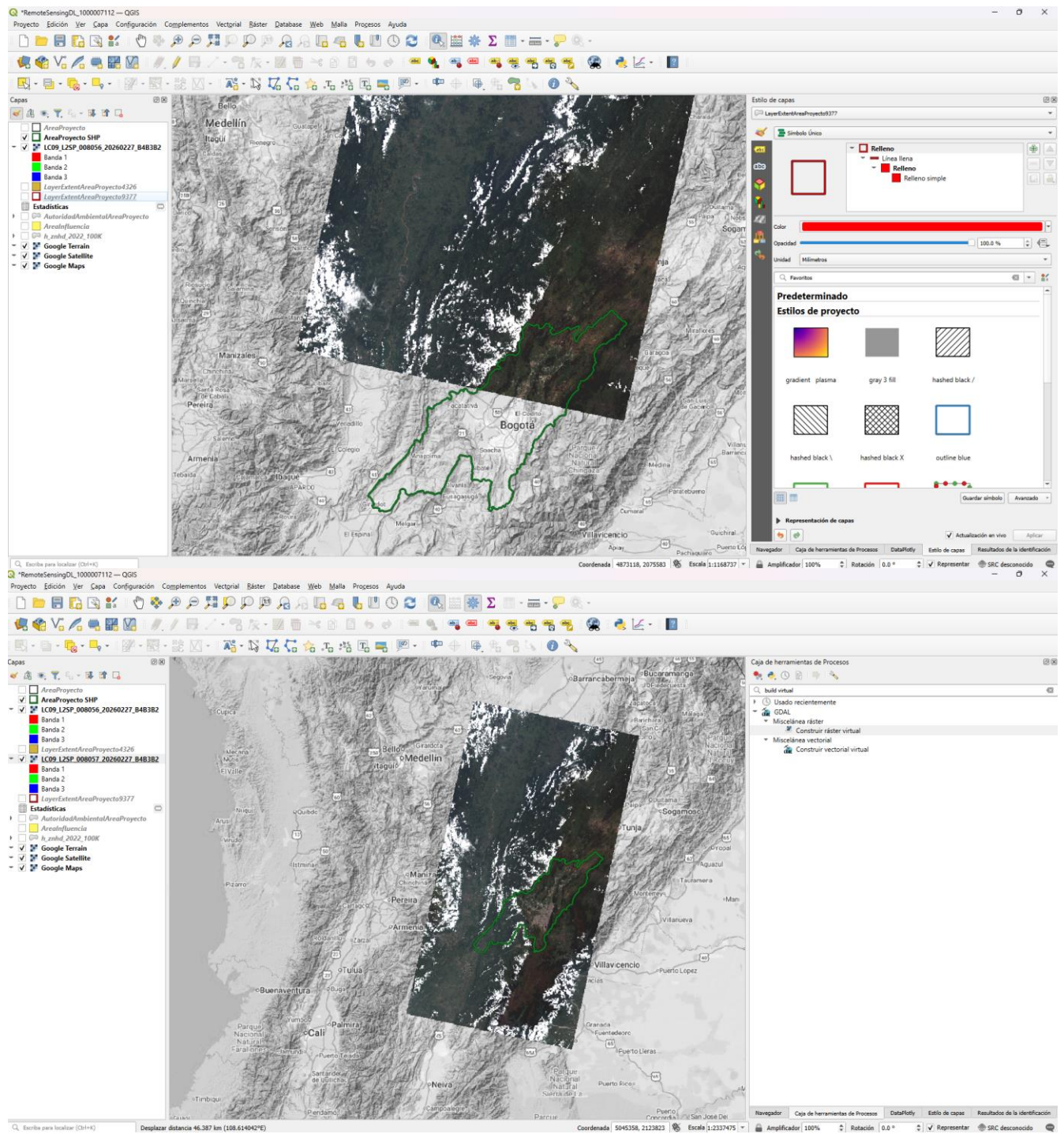
Parámetros Ráster

Capas de entrada

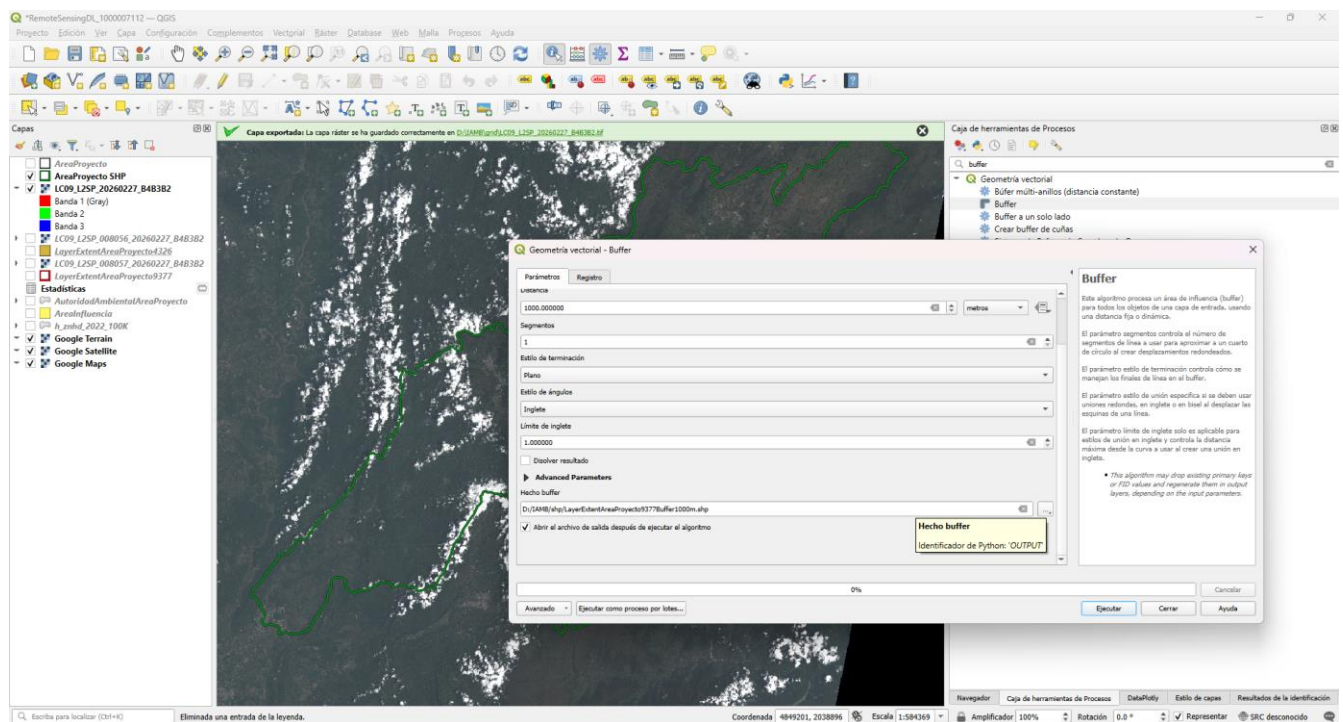
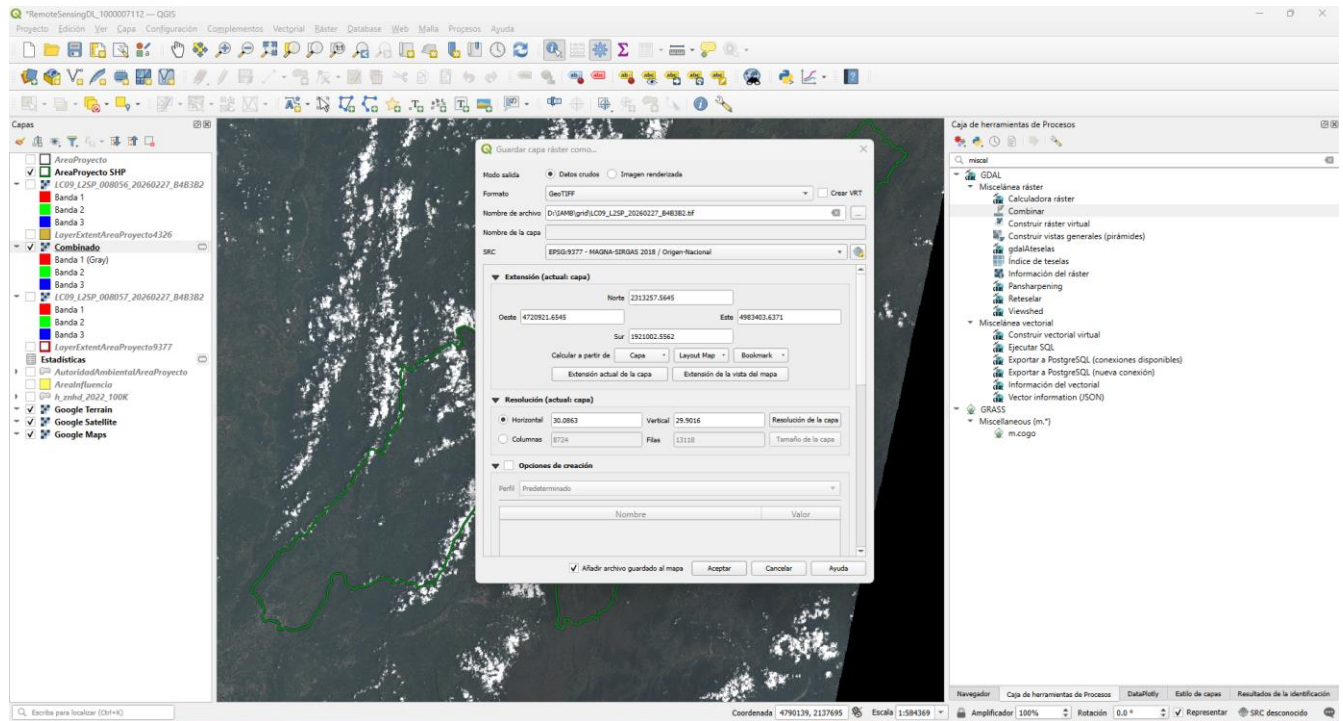
- ☐ Google Terrain (EPSG:3857)
- ☐ Google Maps (EPSG:3857)
- ☐ Google Satellite (EPSG:3857)
- ☒ D:\IAMB\data\Landsat9\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_02\_T1\_ANG.tif
- ☒ D:\IAMB\data\Landsat9\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_02\_T1\_B1.tif
- ☒ D:\IAMB\data\Landsat9\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_02\_T1\_B2.tif
- ☒ D:\IAMB\data\Landsat9\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_02\_T1\_B3.tif
- ☒ D:\IAMB\data\Landsat9\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_02\_T1\_B4.tif
- ☒ D:\IAMB\data\Landsat9\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_20260227\_02\_T1\LC09\_L1TP\_008056\_20260227\_02\_T1\_B5.tif

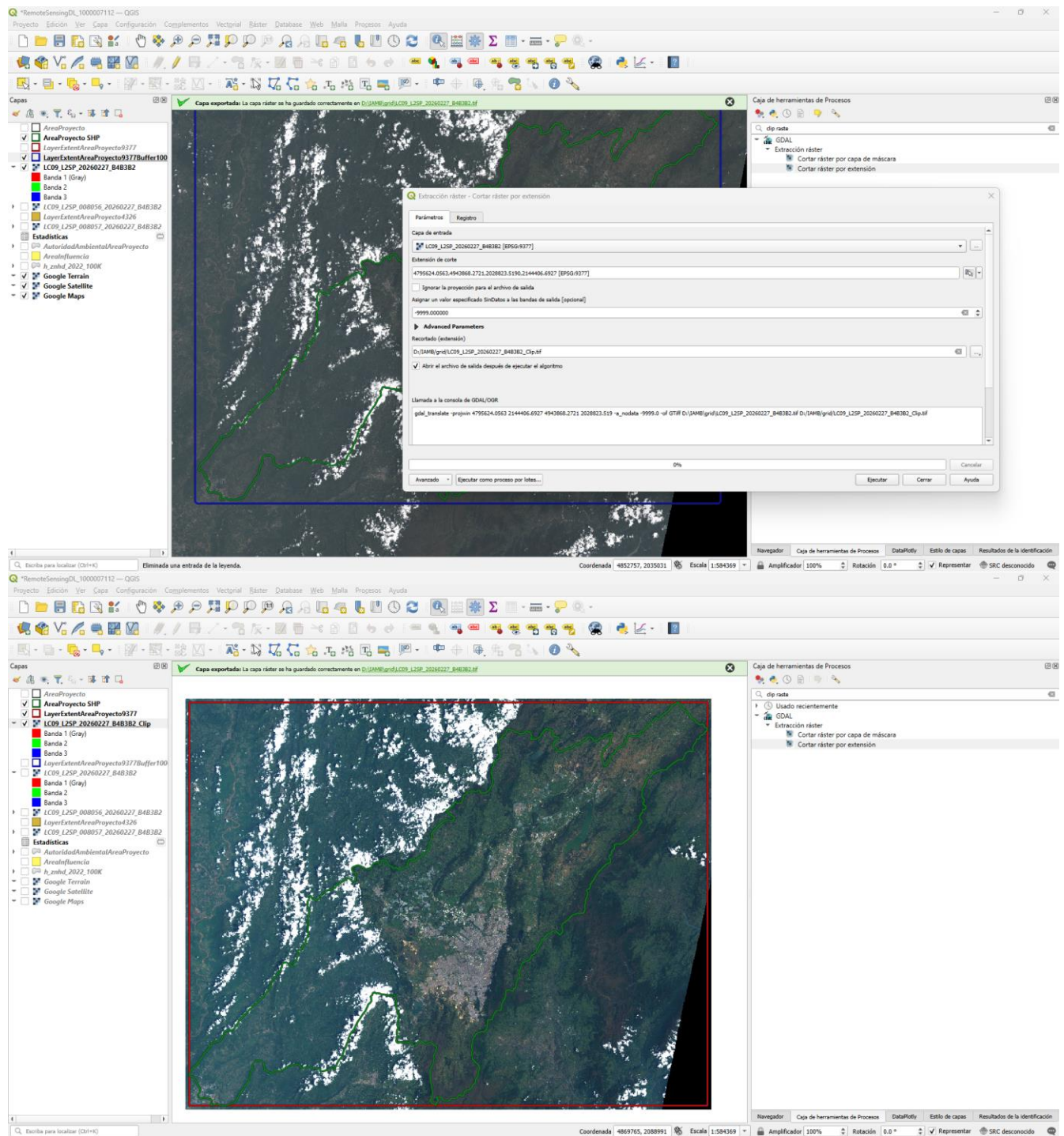
0%

Ejecutar como proceso por lotes... Ejecutar Cerrar Ayuda









## Listado de anexos

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
|         |             |
|         |             |

## Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>



- ✓ [GitHub - rcfdtools/R.IAMB: CURSO: Sistemas de Información Geográfica aplicados a Estudios Ambientales - IAMB · GitHub](#)
- ✓